Estratégia Concursos

Aula 31

Polícia Federal (Agente de Polícia) Passo Estratégico de Informática - Prof Diego Carvalho

Autor:
Diego Carvalho

09 de Abril de 2025

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

O QUE É MAIS COBRADO DENTRO DO ASSUNTO?

Considerando os tópicos que compõem o nosso assunto, possuímos a seguinte distribuição percentual:

TÓPICO	% DE COBRANÇA [CEBRASPE]
Teoria Geral de Sistemas	07%
Sistemas de Informação	13%
Teoria da Informação	31%
Metadados	09%
Dados Estruturados e Não-Estruturados	40%

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Roteiro de Revisão e Pontos do Assunto que Merecem Destaque

A ideia desta seção é apresentar um roteiro para que você realize uma revisão completa do assunto e, ao mesmo tempo, destacar aspectos do conteúdo que merecem atenção.

Teoria Geral de Sistemas

Teoria Geral de Sistemas (TGS)

Trata-se de uma abordagem interdisciplinar que visa compreender sistemas de maneira integrada e holística. Ela foca nas interações e interdependências entre as partes de um sistema, bem como na relação dos sistemas com ambientes mais amplos. A TGS busca estabelecer princípios universais que se aplicam a todos os tipos de sistemas com o objetivo de transcender as barreiras entre disciplinas e promover uma compreensão mais completa dos sistemas complexos e de suas dinâmicas.

A palavra sistema denota um conjunto de elementos interdependentes e interagentes, ou um grupo de unidades combinadas que formam um todo complexo e organizado. Outra definição diz que um sistema é um conjunto estruturado ou ordenado de partes ou elementos que se mantêm em interação, na busca de um ou vários objetivos, sendo caracterizado pela influência que cada componente exerce sobre os demais e pela união de todos.

Cada parte do sistema é chamada de elemento, e cada elemento pode ter atributos que descrevem suas características e comportamentos dentro do sistema. As interconexões entre esses elementos significam que o comportamento de um elemento pode afetar o comportamento dos outros, criando uma rede de relações que define a estrutura e a função do sistema. Um sistema é, portanto, mais do que a soma de suas partes, devido às interações dinâmicas entre essas partes.

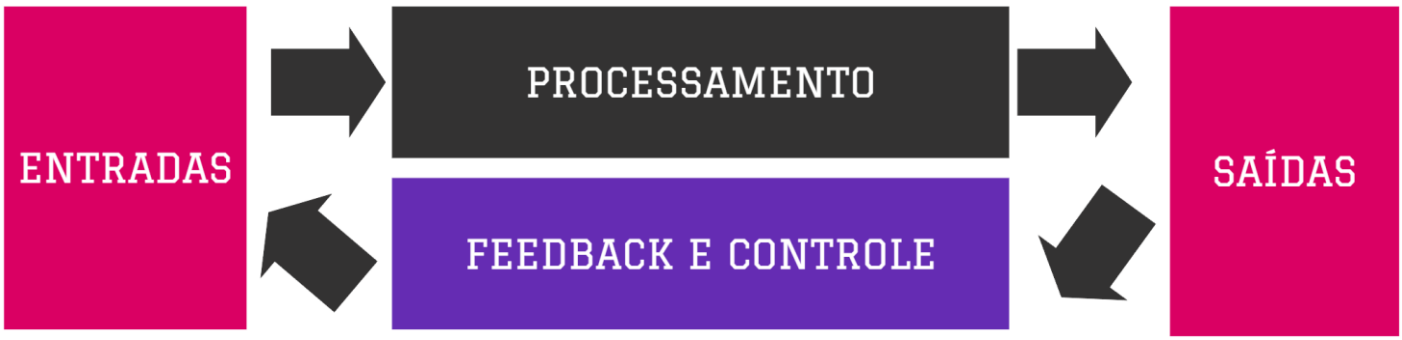
Os sistemas podem ser classificados de diversas maneiras, mas aqui veremos a classificação em abertos ou fechados (com base em suas interações com o ambiente):

CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO
SISTEMAS ABERTOS	São aqueles que interagem com o ambiente externo, trocando matéria, energia ou informação. Essa troca influencia significativamente as operações e a evolução do sistema. A maioria dos sistemas biológicos e sociais são considerados sistemas abertos devido à sua constante interação com o ambiente externo.
SISTEMAS FECHADOS	São mais isolados, com pouca ou nenhuma troca com o ambiente externo. Eles são mais teóricos na natureza, pois na realidade quase todos os sistemas têm

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

	algum grau de troca com seu ambiente. Um exemplo de sistema fechado pode ser um experimento químico realizado em um recipiente selado, onde não ocorre troca de matéria com o exterior, apenas de energia.

Feita essa explicação, voltemos ao assunto principal: uma organização pode ser vista como um sistema que interage com seu ambiente, isto é, que recebe insumos (inputs), realiza um processamento, e apresenta saídas (outputs) para o ambiente. **Além disso, o próprio ambiente realimenta (feedback) o sistema por meio de novos insumos, que gerarão novos processamentos e saídas – conforme podemos ver na imagem a seguir.**



COMPONENTES	DESCRIÇÃO
ENTRADA (INPUT)	Elementos ou dados recebidos pelo sistema para serem processados. Estes podem incluir recursos físicos ou informações.
PROCESSAMENTO	A manipulação dos dados ou recursos de entrada pelo sistema, transformando-os para produzir resultados específicos.
SAÍDA (OUTPUT)	Os resultados ou produtos gerados pelo sistema após o processamento das entradas. Estes podem ser dados, decisões ou ações físicas.
REALIMENTAÇÃO (FEEDBACK)	Informações retornadas ao sistema sobre o resultado de suas operações para ajustar ou melhorar processos futuros; serve como controle para o sistema.
CONTROLE	Mecanismos ou protocolos que direcionam as operações do sistema, assegurando que as saídas atendam a objetivos ou padrões específicos.

Temos princípios básicos que são conceitos-chave que ajudam a entender a abordagem e a aplicabilidade da teoria em diversos campos. Vamos explorar cada um desses princípios:

PRINCÍPIOS BÁSICOS	DESCRIÇÃO
EXPANSIONISMOS	O princípio do expansionismo na TGS refere-se à ideia de que tudo pode ser visto como um sistema e que os sistemas são interconectados e interdependentes. Isso sugere uma expansão da perspectiva ao analisar problemas ou fenômenos, olhando além das fronteiras tradicionais e considerando as influências e interações entre sistemas maiores e menores. Esse princípio encoraja os cientistas e teóricos a ampliar seus horizontes e a considerar contextos mais amplos ao lidar com questões específicas, reconhecendo que os sistemas fazem parte de redes mais vastas de sistemas.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

PENSAMENTO SINTÉTICO	O pensamento sintético é o processo de reconhecer e reunir componentes e interações de sistemas para formar um todo coerente. Contrasta com o pensamento analítico, que frequentemente decompõe os sistemas em suas partes constituintes para entender seu funcionamento. O pensamento sintético, por outro lado, foca em como as partes se relacionam e trabalham juntas, enfatizando a integração e a organização de sistemas. Este princípio é crucial para entender como os sistemas operam como um todo, como suas funções emergem das interações entre suas partes e como eles se adaptam ou respondem às mudanças externas.
TELEOLÓGICO	Teleologia em TGS envolve a compreensão de sistemas em termos de seus fins ou objetivos. Este princípio é baseado na ideia de que muitos sistemas (particularmente sistemas biológicos e sociais) exibem comportamentos dirigidos a objetivos ou fins. Em outras palavras, os sistemas não apenas reagem ao ambiente, mas também agem de maneira a atingir certos objetivos, sejam eles a sobrevivência, crescimento, eficiência, ou outro objetivo específico. No contexto da TGS, a teleologia ajuda a explicar por que e como os sistemas mantêm certas estruturas ou comportamentos ao longo do tempo, direcionando a análise para os objetivos que os sistemas procuram alcançar.

Esses três princípios da Teoria Geral de Sistemas fornecem uma base poderosa para abordar complexidades em uma variedade de disciplinas, desde biologia até engenharia e gestão. Eles incentivam uma abordagem mais holística e orientada a objetivos para a análise de sistemas, permitindo uma melhor compreensão e gestão de sistemas complexos em um mundo interconectado.

De acordo com Idalberto Chiavenato, a Teoria Geral de Sistemas possui três premissas que oferecem uma lente poderosa através da qual podemos analisar uma ampla variedade de sistemas em diferentes campos. Ao entender esses princípios, os teóricos e praticantes podem desenvolver soluções mais eficazes para problemas complexos, considerando não apenas os sistemas individuais, mas também suas interações e a forma como estão organizados. Vejamos:

PREMISSAS	DESCRIÇÃO
SISTEMAS EXISTEM DENTRO DE OUTROS SISTEMAS	Esta premissa sugere que sistemas não operam de forma isolada; eles são parte de uma hierarquia de sistemas onde cada sistema é um subsistema de um sistema maior, e pode, por sua vez, conter seus próprios subsistemas. Por exemplo, um indivíduo (um sistema) faz parte de uma organização (um sistema maior), que pode fazer parte de uma indústria (um sistema ainda maior). Esta visão hierárquica ajuda a entender a interdependência entre sistemas e como mudanças em um nível podem influenciar outros níveis.
SISTEMAS SÃO ABERTOS	A TGS propõe que a maioria dos sistemas são "abertos", o que significa que eles interagem com o ambiente ao seu redor. Sistemas abertos trocam energia, matéria e informação com seus ambientes, o que é crucial para sua sobrevivência e funcionamento. Essa troca contínua permite que os sistemas se adaptem e respondam às mudanças ambientais. Por exemplo, um ecossistema recebe energia solar e nutrientes do ambiente e, em troca, afeta esse ambiente através da liberação de oxigênio e da biodiversidade que suporta.
AS FUNÇÕES DE UM	A estrutura de um sistema inclui a disposição de seus componentes e as relações entre eles. Por exemplo, a maneira como um departamento governamental é

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

SISTEMA DEPENDEM DE SUA ESTRUTURA	organizado (quem reporta a quem, como as informações fluem, entre outros) afetará sua eficiência em cumprir suas funções. Se a estrutura de um sistema é alterada, suas funções e desempenho provavelmente também mudarão. Essa premissa é fundamental para o design organizacional, engenharia de sistemas e outras áreas que se beneficiam da reestruturação para melhorar a eficácia.

A Teoria Geral de Sistemas buscar olhar a organização como parte de um sistema maior em um ambiente onde ela está inserida e, na hora de observar o sistema, considerar as entradas, o processamento e as saídas para o ambiente. Essa visão sistêmica considera a soma das partes como algo maior do que cada parte individualmente somada.

Basicamente, o todo é maior do que a soma das partes, isto é, a partir da soma de cada uma das partes nasce uma nova entidade! **É como você imaginar que a soma de todas as células que você possui no seu corpo não é apenas um conjunto de células – é você!** É algo muito além, é algo maior, é algo diferente, é algo especial, é algo... sistêmico e que interage com o ambiente. Vejamos agora alguns conceitos da Teoria Geral de Sistemas:

CONCEITOS DE TGS	DESCRIÇÃO
ENTROPIA	Em sistemas, entropia refere-se à tendência natural de perder ordem e mover-se para o caos. Em sistemas abertos, entropia pode ser combatida com a importação de energia do exterior.
NEGENTROPIA	Trata-se do processo pelo qual sistemas abertos reduzem a entropia interna e mantêm a ordem e a organização ao importar energia do ambiente.
HOMEOSTASE	Trata-se da capacidade de um sistema manter um estado firme ou de equilíbrio em seu funcionamento (praticamente constante).
HETEROSTASE	Trata-se da capacidade de um sistema sair de uma homeostase para outra homeostase bastante diferente.
SINERGIA	Refere-se ao fenômeno pelo qual a interação cooperativa de elementos ou partes de um sistema produz um efeito total que é maior do que a soma dos efeitos individuais.
EQUIFINALIDADE	O princípio de que sistemas podem atingir o mesmo estado final a partir de diferentes condições iniciais e de diversas maneiras, especialmente em sistemas abertos.

A entropia é o processo natural de desorganização de um sistema, sendo mais provável que, com o tempo, as coisas fiquem desordenadas. Para combater essa tendência, sistemas abertos utilizam a chamada entropia negativa, também conhecida como negentropia ou sintropia. Esse conceito refere-se à energia extra necessária para manter a organização e evitar o caos. Em outras palavras, sistemas abertos, que interagem com o ambiente, conseguem resistir à entropia por meio desse esforço constante de reorganização.

Um conceito relacionado é o de homeostase, que se refere ao estado de equilíbrio estável que um sistema busca manter. No contexto organizacional, isso significa que a organização se adapta

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

às mudanças no ambiente externo para preservar seu funcionamento regular. Um exemplo claro disso é o corpo humano, que mantém sua temperatura em torno de 37°C, independentemente das variações de temperatura externa. Quando o ambiente muda, o sistema reage para preservar esse estado constante.

Por outro lado, a heterostase é a transição de um estado de homeostase para outro, levando o sistema a estabelecer novos equilíbrios e objetivos. Isso ocorre, por exemplo, quando uma organização decide mudar sua estratégia, passando por processos de crescimento ou diversificação. Diferentemente da homeostase, que busca estabilidade, a heterostase envolve a adaptação a novas condições, criando um novo equilíbrio para atender aos novos desafios ou metas.

A entropia interna, por sua vez, descreve o grau de desordem em sistemas fechados, aqueles que não interagem com o ambiente externo. Quanto maior a entropia interna, maior será o desequilíbrio e pior o funcionamento do sistema. Já em sistemas abertos, o feedback negativo é um fator crucial, pois permite que a organização receba informações do ambiente e ajuste sua atuação conforme necessário, garantindo a adaptação contínua. Esse feedback é diferente do feedback positivo, que apenas reforça ações já tomadas, sem provocar mudanças.

Por fim, as organizações dependem de sistemas de informação em todos os seus níveis, sejam estratégicos, táticos ou operacionais. Esses sistemas são fundamentais para os gestores, pois fornecem os dados e conhecimentos necessários para embasar suas decisões e garantir o bom funcionamento e a adaptação da organização. Dessa forma, os sistemas de informação podem ser divididos de acordo com essa teoria em:

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	DESCRIÇÃO
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO TRANSACTIONAL (SIT)	Responsável pelo armazenamento, coletagem, além de monitorar e processar dados gerados em todas as transações da empresa. Esses dados são a entrada para o banco de dados da organização.
SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (SIG)	Responsável pela organização, integração, geração, processamento, armazenamento e comunicação de informações na forma de relatórios aos gerentes de nível mais elevado da administração.
SISTEMAS DE APOIO À DECISÃO (SAD)	Responsável por combinar modelos/dados a fim de resolver problemas, sendo necessário o envolvimento do usuário – quanto mais problemas são resolvidos, mais conhecimento é acumulado facilitando a tomada de decisão.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

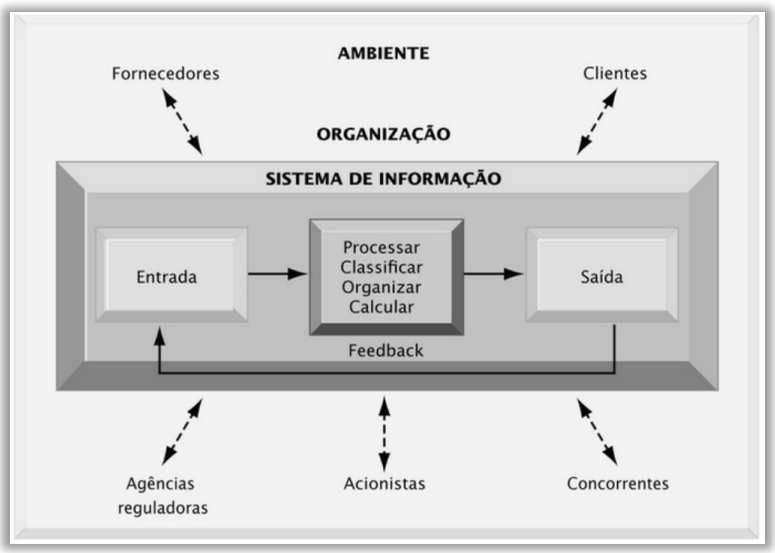
Sistemas de Informação

Sistemas de Informação

Sistemas de Informação são conjuntos integrados de componentes que coletam, processam, armazenam e distribuem dados, transformando-os em informação útil para suporte à tomada de decisão, coordenação e controle nas organizações, otimizando processos e recursos.

Pode-se dizer que um Sistema de Informação se trata de um conjunto de elementos interdependentes (subsistemas), logicamente associados, para que sejam geradas informações necessárias à tomada de decisões a partir de sua interação, ou seja, é um conjunto de elementos interdependentes ou um todo organizado ou partes que interagem formando um todo unitário e complexo.

Um outro conceito poderia ser um conjunto de componentes inter-relacionados que coleta dados, processa, armazena e distribui informações destinadas a facilitar o planejamento, a coordenação, o controle, a análise e a tomada de decisões em uma organização. **Pode-se dizer também que é qualquer sistema automatizado ou manual, que abrange pessoas, máquinas e/ou métodos organizados para coletar, processar e transmitir informações.**



Vocês puderam notar pelas definições que esse assunto não está restrito a hardwares e softwares. **O seu objetivo é entender e analisar como ocorre o impacto da adoção das tecnologias de informação nos processos de decisão gerenciais e administrativos das empresas.** Os sistemas de informação possuem uma entrada, um processamento e uma saída – além de um feedback, que é um mecanismo que controla e retroalimenta a operação.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A entrada – *input* ou insumo – é a força de partida do sistema que fornece o material ou energia para a operação do sistema; a saída – *output* ou produto – é a finalidade para a qual se reuniram elementos e relações do sistema; o processamento – *throughtput* ou transformador – é o fenômeno que produz mudanças e converte entradas em saídas. **Por fim, a retroalimentação ou feedback – é a função de sistema que visa avaliar, corrigir ou otimizar o desempenho de um sistema.**

Alguns autores ainda adicionam mais uma variável além do feedback – trata-se do Controle! Ele envolve monitoração e avaliação do feedback para determinar se um sistema está se dirigindo para a realização de sua meta. Em seguida, a função de controle faz os ajustes necessários aos componentes de entrada e processamento de um sistema para garantir que seja alcançada a produção adequada.

Existe outra classificação que divide a estrutura de um sistema de informação basicamente em três componentes. Vamos conhecê-los...

COMPONENTES	DESCRIÇÃO
DADOS	Os dados constituem a entrada do sistema e são compostos pelas ocorrências e movimentações detectadas no sistema – alguns destes dados podem resultar do próprio funcionamento do sistema.
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Ocupa-se da transformação dos dados em informação útil para o sistema – baseiam-se em procedimentos manuais ou automáticos.
CANAIS DE COMUNICAÇÃO	Constituem os meios pelos quais se transmite informação entre os componentes do sistema e inclusivamente para o exterior.

Em relação aos dados, é importante ressaltar que – no contexto de sistemas de informação – eles podem ser considerados fatos que descrevem objetos de informação. Um objeto de informação pode ser uma entidade ou um evento, sendo que uma entidade é um objeto

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

armazenado em um banco de dados e um evento é uma ação ocorrida com um dado em um determinado momento. Ambos são caracterizados em termos de seus atributos.

E o que seria um atributo? São basicamente características ou fatos sobre uma entidade ou evento. Existem diversos tipos diferentes de atributos:

TIPO DE ATRIBUTO	DESCRIÇÃO
IDENTIFICADORES	Atributos que permitem distinguir objetos de informação.
DESCRITORES	Atributos que permitem descrever fisicamente objetos de informação.
LOCALIZADORES	Atributos que permitem identificar a localização de objetos de informação.
TEMPORAIS	Atributos que ocorrem dado um determinado evento ou acontecimento.
RELACIONAIS	Atributos que permitem relacionar eventos e entidade.
CLASSIFICADORES	Atributos que permitem classificar objetos de informação.
CONDICIONAIS	Atributos que identificam um objeto de informação dadas várias alternativas.

De acordo com a autora Flávia Reisswitz, a introdução de sistemas de informação em uma organização poderá provocar um conjunto de alterações, nomeadamente em nível das relações da organização com o meio ambiente e em nível e impactos internos na organização. Trata-se de um recurso valioso que provoca repercussão em todos os níveis da estrutura organizacional: **nível estratégico, operacional e administrativo.**

Laudon e Laudon – principais autores da área de sistemas de informação – afirmam que todo sistema de informação possui três dimensões. Vejamos em detalhes:

Os sistemas de informação saem desse caldeirão de perspectivas, conflitos, compromissos e acordos que são inerentes a todas as organizações.

DIMENSÕES	DESCRIÇÃO
HUMANA	Esta dimensão foca nas pessoas envolvidas com o sistema de informação. Inclui não apenas os usuários finais que interagem com o sistema no dia a dia, mas também os gerentes, equipes de TI e qualquer pessoa que desempenhe um papel na operação, manutenção ou uso do sistema. A capacitação, o envolvimento e a gestão das expectativas dessas pessoas são cruciais para o sucesso do sistema.
TECNOLÓGICA	Refere-se à infraestrutura de TI utilizada no sistema de informação, incluindo hardware, software, bancos de dados e redes. Esta dimensão é a espinha dorsal técnica que suporta as operações e serviços oferecidos pelo sistema,

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

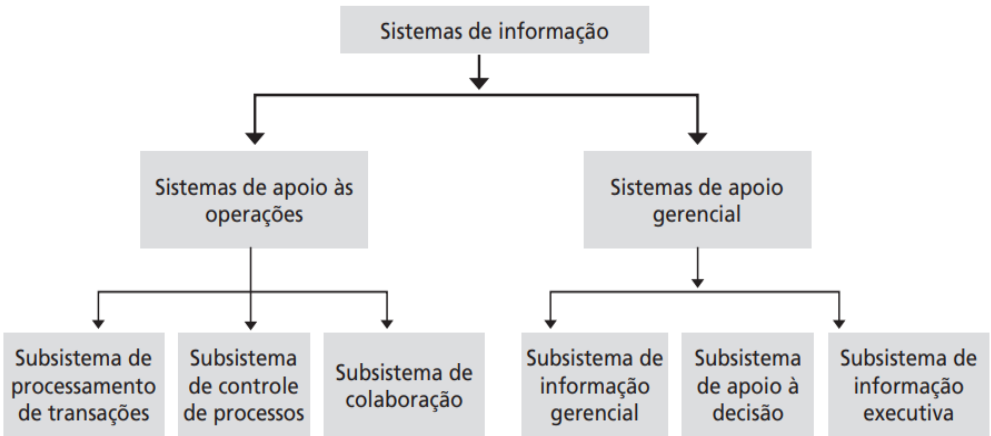
	permitindo a coleta, processamento, armazenamento e distribuição de informações.
ORGANIZACIONAL	Abrange a estrutura da organização, seus processos de negócios, cultura e política. Esta dimensão determina como o sistema de informação é integrado nas operações diárias e estratégicas da empresa, influenciando como a tecnologia é implementada e utilizada para alcançar os objetivos organizacionais.

Existem várias maneiras de classificar sistemas de informação: por níveis organizacionais; por áreas funcionais; por tipo de suporte; pelo papel desempenhado nas organizações; pelo grau de formalidade; pelo grau de automatização aplicado; pela relação com a tomada de decisão; pela natureza dos inputs e outputs; pela fonte e grau de medida; ou pelo valor. Só nesse parágrafo, eu mencionei dez classificações diferentes, mas há outras.

Segundo Rezende, a classificação dos sistemas de informações pode ser em relação aos níveis: operacional, gerencial e estratégico. Vejamos...

NÍVEIS	DESCRIÇÃO
OPERACIONAL	Atuam no processamento das operações ou transações do cotidiano da empresa, auxiliam na execução das tarefas operacionais.
GERENCIAL/TÁTICO/ MÉDIO	Atuam no processamento de um grupo de dados gerados pelas operações da empresa, transformando em informações agrupadas para gestão da empresa.
ESTRATÉGICO	Atuam no suporte à decisão, onde processam as informações do nível operacional e as transações do nível gerencial transformando em informações estratégicas, auxiliando a tomada de decisão.

No entanto, a classificação mais comum em provas divide os sistemas de informação conforme a imagem a seguir apresenta, dividindo em sistemas de apoio a operações e apoio gerencial:



98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	DESCRIÇÃO
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE TRANSAÇÕES (SPT)	Sistemas que gerenciam e registram as transações diárias essenciais ao negócio. Frequentemente são sistemas operacionais críticos que requerem alta confiabilidade e rapidez.
SISTEMA DE CONTROLE DE PROCESSOS (SCP)	Utilizados principalmente em ambientes de produção e manufatura para monitorar e controlar processos físicos. SCPs ajustam operações em tempo real para manter a eficiência e segurança.
SISTEMA DE COLABORAÇÃO EMPRESARIAL (SCE)	Ferramentas projetadas para facilitar a comunicação e colaboração entre os membros de uma equipe ou entre equipes dentro de uma organização, utilizando tecnologias como redes sociais corporativas, wikis e sistemas de conferência.
SISTEMA DE INFORMAÇÃO GERENCIAL (SIG)	Sistemas que fornecem informações organizadas e sumarizadas a partir de dados operacionais. Eles apoiam a gestão de operações e tomadas de decisão táticas.
SISTEMA DE APOIO À DECISÃO (SAD)	Conjuntos de ferramentas e tecnologias que apoiam a análise de dados e tomada de decisões complexas por gestores e decisores. Eles frequentemente incluem capacidades analíticas avançadas e interativas.
SISTEMA DE INFORMAÇÃO EXECUTIVA (SIE)	Projetado especificamente para as necessidades executivas, fornecendo dados cruciais, métricas de desempenho e indicadores-chave de maneira visual e de fácil acesso, facilitando o monitoramento de grandes volumes de informações.
CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM)	Sistemas usados para gerenciar e analisar interações com clientes, com o objetivo de melhorar os relacionamentos comerciais, reter clientes e impulsionar as vendas.
ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP)	Sistemas integrados que gerenciam e automatizam muitas práticas de negócios associadas às operações, produção e distribuição das organizações em diversos setores industriais.
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (SCM)	Sistemas que gerenciam o fluxo de bens e serviços, incluindo todos os processos que transformam matérias-primas em produtos finais, bem como a logística envolvida.
KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM (KMS)	Sistemas projetados para ajudar organizações a criar, armazenar e compartilhar o conhecimento dos empregados. Eles promovem a inovação ao facilitar o acesso e a gestão do conhecimento institucional.
ENTERPRISE CONTENT MANAGEMENT (ECM)	Sistemas que gerenciam a informação de uma organização ao controlar, armazenar, preservar e entregar conteúdo e documentos relacionados aos processos organizacionais.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Laudon e Laudon consideram que as fases de um sistema de informação são: Análise de Sistemas, Projeto de Sistema, Programação, Testes, Conversão, e Produção e Manutenção. Em outras palavras, analisa-se o sistema e seus requisitos; cria-se um projeto; codifica-se esse projeto; testa-se o código implementado a fim de encontrar erros; converte-se esse código em um programa executável; insere-o no ambiente do usuário; e, por fim, oferece manutenções.

Cada autor decide criar suas fases do ciclo de vida de sistemas de informação. Logo, nós temos dezenas de variações diferentes. Vejamos alguns exemplos:

Dito isso, nós podemos afirmar que os modelos de ciclo de vida básicos de sistemas de informação, **de maneira geral**, contemplam algumas das seguintes fases:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

FASES	DESCRIÇÃO
PLANEJAMENTO	Definição dos objetivos do projeto, escopo, recursos necessários, cronograma e orçamento. Envolve a identificação de stakeholders e suas necessidades.
ANÁLISE E ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS	Coleta e análise de requisitos dos usuários e do sistema para criar uma documentação detalhada (Software Requirements Specification - SRS) que guiará as etapas subsequentes.
PROJETO	Desenvolvimento de uma arquitetura de sistema detalhada, selecionando padrões de design e tecnologias que atendam aos requisitos especificados.
IMPLEMENTAÇÃO	Codificação do software, onde os projetos são traduzidos em código-fonte, utilizando as linguagens de programação escolhidas.
TESTES	Verificação da funcionalidade, performance e segurança do software através de testes unitários, de integração, sistema e de aceitação.
ENTREGA E IMPLANTAÇÃO	Lançamento oficial do software no ambiente do cliente, incluindo instalação, configuração e verificação inicial de operacionalidade.
OPERAÇÃO	Monitoramento e operação contínua do software, garantindo que ele funcione de forma eficaz e eficiente no ambiente de produção.
MANUTENÇÃO	Correção de erros, atualização de funcionalidades e adaptação a mudanças no ambiente ou nas necessidades dos usuários.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Teoria da Informação

A Hierarquia DIKW (Data, Information, Knowledge e Wisdom – Dados, Informação, Conhecimento e Inteligência/Sabedoria) é formada por elementos fundamentais para a comunicação e para a tomada de decisão nas organizações, mas têm significados diferentes. Essas palavras formam um sistema hierárquico em que um dado para um indivíduo pode ser uma informação e/ou conhecimento para outro.

Em nosso dia a dia, nós costumamos usar alguns desses termos indiscriminadamente – como se fossem sinônimos. **No entanto, no contexto de Sistemas de Informações, esses termos são – na verdade – complementares.** Para entender melhor essas diferenças, vamos analisar como são definidos cada um desses conceitos.

DADO
Dados são correspondências de um atributo, característica ou propriedade que, sozinho, não tem significado.
Dados são elementos brutos, sem significado, desvinculados da realidade.
Dados são simples observações sobre o estado do mundo.
Dados são um conjunto de fatos objetivos e discretos sobre eventos.
Dados são a menor partícula estruturada que compõe uma informação.

INFORMAÇÃO
Conjunto de dados com significado que reduza a incerteza ou que permita o conhecimento a respeito de algo.
Conjunto dos dados presentes em um contexto, carregado de significados e entregue à pessoa adequada.
Conhecimento inscrito (gravado) sob a forma escrita (impressa ou numérica), oral ou audiovisual.
Conjunto de dados contextualizados que visam fornecer uma solução para determinada situação de decisão.
Fatos e/ou dados que encontramos nas publicações, na internet ou mesmo aquilo que as pessoas trocam entre si.
Resultado do processo de acrescentar significado aos dados.
Dados sobre determinado assunto que possam ser interpretados ou tenham significado para o receptor.

CONHECIMENTO
Propriedade subjetiva, inerente a quem analisa os dados ou as informações.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

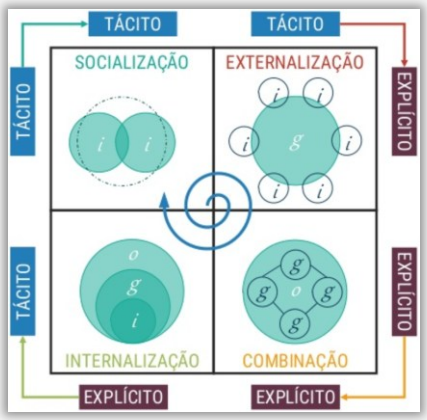
Conhecer é o processo de compreender e interiorizar as informações recebidas, possivelmente combinando-as de forma a gerar mais conhecimento.
É o que cada indivíduo constrói como produto do processamento, interpretação, compreensão dos dados e fatos – é o significado que atribuímos e representamos em nossas mentes sobre a realidade.
O que cada indivíduo constrói como produto do processamento, da interpretação, da compreensão da informação.

CONHECIMENTO EXPLÍCITO	CONHECIMENTO TÁCITO
Objetivo, racional e técnico	Subjetivo, cognitivo e experimental
Estruturado e externalizado	Pessoal e internalizado
Fácil de capturar, documentar e compartilhar	Difícil de capturar, documentar e compartilhar
Proveniente da racionalidade	Proveniente da experiência (*expert*)
Conhecimento sequencial	Conhecimento empírico

Existem quatro formas básicas pelas quais o conhecimento pode ser transmitido ou convertido. Elas formam um conceito chamado de **Espiral do Conhecimento**:

FORMAS DE TRANSMISSÃO	DESCRIÇÃO	REPRESENTAÇÃO
SOCIALIZAÇÃO	Interação do conhecimento através da troca de ideias e compartilhamento de experiências, por meio de observação ou/e prática (Tácito → Tácito).	
EXTERNALIZAÇÃO	O conhecimento pessoal passa para o domínio público por meio de uma documentação (Tácito → Explícito).	
COMBINAÇÃO	Agrupamento do conhecimento explícito de diferentes fontes, visando agregar valor para gerar um novo conhecimento (Explícito → Explícito).	

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

INTERNALIZAÇÃO	O conhecimento é adquirido por meio de alguma publicação escrita que pode estar disponível em livro, revistas, Internet, etc (Explícito → Tácito).	

Bacana! Já sabemos que um dado é um fato ou estado não processado; informação é quando você processa um dado; conhecimento é quando você aplica a informação; **e a inteligência (ou sabedoria) é quando você utiliza o seu conhecimento para algum propósito.** Vejam a tabela a seguir – ela resumirá tudo que nós vimos nos tópicos anteriores. Venham comigo...

NOME	SEXO	IDADE	SALÁRIO	NATURALIDADE
Alice	Feminino	18	R$ 8.500,00	DF
Bernardo	Masculino	26	R$ 2.000,00	GO
Carolina	Feminino	30	R$ 9.500,00	TO
Davi	Masculino	22	R$ 1.500,00	RR
Eduarda	Feminino	32	R$ 7.500,00	SP
Felipe	Masculino	24	R$ 3.000,00	RJ
Gabriela	Feminino	28	R$ 6.500,00	PA
Hugo	Masculino	20	R$ 1.000,00	RS

Se vocês entenderam o que nós vimos anteriormente, vocês serão capazes de me responder algumas perguntas. *Se nós olhássemos isoladamente apenas o número 28, nós teríamos um...?* Dado! *Por quê?* Porque esse número poderia ser o peso de um animal, o número de gols do Gabigol, as polegadas de um monitor, enfim... **sem um contexto, uma análise, um processamento seria impossível identificar do que se trata porque é apenas um dado bruto e simples.**

Agora se víssemos os títulos das colunas dessa tabela, poderíamos inferir que 28 é a idade – em anos – de Gabriela. *O que nós acabamos de fazer?* Transformamos dado em informação, isto é, contextualizamos, analisamos, processamos esse dado em uma informação. **Em geral, computadores trabalham com dados, quem é capaz de processá-los somos nós – humanos!** *Tudo legal até aqui?* Então vamos seguir...

Nesse caso, o que seria um exemplo de conhecimento? O salário médio do sexo feminino é mais que duas vezes maior que o salário médio do sexo masculino. *Galera, isso estava explícito na tabela?* Não, eu precisei cruzar informações diferentes da tabela para chegar a essa conclusão.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Logo, eu processei as informações que eu coletei de forma a gerar novos conhecimentos. *Tudo legal?* Agora vamos para a parte final: inteligência.

A inteligência tem uma premissa interessante: deve ser utilizada com algum propósito, isto é, para resolver algum problema. *Como assim?* Imagine que uma empresa de pesquisa esteja curiosa para entender por que, contrariando estatísticas nacionais, essa amostra de pessoas apresenta uma desigualdade salarial em favor das mulheres. Ela chama todos os seus pesquisadores – todos com formações e níveis de conhecimento semelhantes – e apresenta esse problema a cada um.

Os pesquisadores isoladamente analisam o problema, mas apenas alguns conseguem resolvê-lo. *Por que isso ocorre uma vez que os pesquisadores têm acesso aos mesmos dados, coletam as mesmas informações e possuem os mesmos conhecimentos estatísticos?* Porque é isso que difere a inteligência de conhecimento. **Cada pesquisador utiliza seus conhecimentos de uma forma particular, utilizando conexões cerebrais, memória e experiência para resolver um problema concreto.**

Ora... alguns pesquisadores são mais sábios! *Vocês já viram aqueles problemas de lógica que são utilizados para avaliar o QI (Quociente de Inteligência) de um indivíduo?* Dizem que o Einstein tinha um QI entre 160 e 190! *Por quê?* **Porque dado um conjunto de dados, informações e conhecimentos, ele conseguia resolver problemas que ninguém antes dele sequer chegou perto de resolver.** Einstein era um gênio: sábio e inteligente! *Entendido?*

A inteligência envolve a capacidade de julgamento (Ex: Certo/Errado, Bom/Ruim, etc), isto é, usar o conhecimento para tomar a melhor decisão ou aplicá-lo a alguma situação concreta – trata-se de uma habilidade essencialmente humana e extremamente difícil de ser obtida por meio de máquinas. *Professor, e a inteligência artificial?* Pois é, trata-se de uma linha de pesquisa que busca fazer com que máquinas façam análises inteligentes sobre um conjunto de dados.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Metadados

Metadados são dados sobre dados, ou seja, informações que descrevem e organizam outros dados para facilitar sua compreensão e uso. Eles são utilizados desde a antiguidade para classificar e organizar informações, mas hoje, com o crescimento exponencial de dados eletrônicos, seu papel é essencial. Metadados ajudam a identificar, organizar, pesquisar e preservar informações, como ocorre com as propriedades de arquivos digitais.

Galera, é evidente que cada dado terá tipos diferentes de metadados. Um arquivo de vídeo, por exemplo, conterá informações sobre taxa de dados, taxa de bits total, taxa de frames por segundo, taxa de amostragem, canais de áudio, entre outros; um arquivo de música, conterá dados sobre artista, título, álbum, duração, letra, capa, entre outros; e assim por diante para cada tipo de arquivo.

Em suma: metadados documentam e organizam os dados das organizações, com objetivo de minimizar duplicações de esforços e facilitar a manutenção de dados. Ademais, são utilizados para criação e uso de documentos em sistema informatizados disponíveis aos usuários; metadados provêm de uma descrição concisa a respeito dos dados. São eles: documentos, tabelas, imagens, vídeos, coleção de documentos, entre outros. Vejamos agora as classificações de metadados...

METADADOS	DESCRIÇÃO
TÉCNICOS	Descrição dos dados necessários para as diversas ferramentas que precisem armazenar, manipular ou movimentar dados (Ex: SGBD, Ferramentas CASE, Ferramentas OLAP, etc).
DE NEGÓCIO	Descrição de dados necessários pelos usuários de negócios, para entender o contexto do negócio e o significado dos dados.

Seus padrões também são outra forma de distinguir tipos de metadados. Nesse sentido, eles podem ser classificados em sintático, estruturais ou semânticos:

METADADOS	DESCRIÇÃO
SINTÁTICOS	Dados que descrevem a sintaxe dos dados.
ESTRUTURAIS	Dados que descrevem a estrutura/organização dos dados.
SEMÂNTICOS	Dados que descrevem o significado/conteúdo dos dados em um domínio específico.

Uma terceira classificação que também cai em prova divide os metadados em três tipos de acordo com a sua função: descritivos, estruturais e administrativos.

METADADOS	DESCRIÇÃO

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

DESCRITIVOS	Estão relacionados à descrição de um objeto para torná-lo mais fácil de ser descoberto e identificado; podem incluir elementos, tais como título, autor, resumo, palavras-chave e identificador – dependem dos metadados estruturais para serem construídos;
ESTRUTURAIS	Estão relacionados à documentação de como um recurso é composto ou organizado – facilitando a navegação e apresentação de recursos. Um livro digitalizado, por exemplo, pode ser publicado como arquivos de imagens individuais das páginas, arquivos PDF ou HTML.
ADMINISTRATIVOS	Estão relacionados ao fornecimento de informações que apoiam os processos de gerenciamento de recursos informacionais. Incluem, por exemplo, informações sobre como e quando o recurso foi criado e a razão da sua criação.

É importante mencionar também que metadados estão bastante relacionados a bancos de dados. Todo banco de dados possui uma completa definição ou descrição da sua estrutura em um lugar chamado catálogo de dados. Ele mantém informações como a estrutura de cada arquivo, o tipo e o formato de armazenamento de cada item de dado. **A informação armazenada no catálogo é chamada de metadados e descreve a estrutura do banco de dados.**

Por fim, é impossível falar de metadados sem mencionar XML (eXtensible Markup Language). *O que diabos é isso, Diego?* **É uma linguagem de marcação que define um conjunto de regras para codificar documentos em um formato que seja legível tanto por humanos quanto por máquinas.** *Caraca, professor... entendi foi nada!* Vamos por partes: assim como humanos falam diversos idiomas, computadores entendem diversas linguagens!

Você tem algum amigo programador? Pois é, esse cara domina algumas linguagens de programação. O XML não é exatamente uma linguagem de programação – trata-se de uma linguagem de marcação. Isso significa que ele possui um conjunto de tags que marcam o início de o fim de informações, além de definir seu significado. **Eu sei que está abstrato, então vamos ver um exemplo para ficar mais claro – vejam o quadro abaixo e tentem entender antes de prosseguir...**

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<DISCO>
   <ARTISTA nome="Molejo">
      <ALBUM titulo="Brincadeira de Criança">
         <FAIXA titulo="Tá Maluca?" tempo="5:15" />
         <FAIXA titulo="Dança da Vassoura" tempo="4:41" />
         <FAIXA titulo="Pula por Cima da Dor" tempo="4:27" />
         <FAIXA titulo="Self-Service" tempo="3:13" />
         <FAIXA titulo="Garoto Zona Sul" tempo="5:01" />
         <FAIXA titulo="Assim Oh!" tempo="4:47" />
         <FAIXA titulo="Lalá" tempo="4:50" />
         <FAIXA titulo="Etiqueta" tempo="5:20" />
         <FAIXA titulo="Menina" tempo="3:21" />
```


98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

```
        <FAIXA titulo="Dá Ela Pra Mim?" tempo="2:59" />
        <FAIXA titulo="Amor Estou Sofrendo" tempo="4:32" />
        <FAIXA titulo="Pode Parar" tempo="3:23" />
        <FAIXA titulo="Minha Fortaleza" tempo="4:25" />
    </ALBUM>
    <PAIS> Brasil </PAIS>
    <ANO> 1997 </ANO>
    <FORMATO> CD </FORMATO>
    <GRAVADORA> Continental East West </GRAVADORA>
    <GENERO> Pagode </GRAVADORA>
    <DESCRICAO link=" https://pt.wikipedia.org/wiki/Brincadeira_de_Crian%C3%A7a>
         Discaaaaaaaaaaço da melhor banda de pagode dos anos 90! Quem discorda, é clubista!
    </DESCRICAO>
  </ARTISTA>
</DISCO>
```

Sem eu explicar nada sobre a linguagem, vocês conseguem entender alguma coisa sobre do que se trata esse código acima? Claramente traz dados organizados sobre um disco de um grupo musical! *Estão vendo como XML é uma linguagem compreensível tanto para um humano quanto para o computador?* **Pois é... as palavras em azul são as *tags*!** São simplesmente marcações que indicam o início e o fim de informações que você pode criar para descrever o que quiser.

```
<FORMATO> INFORMAÇÃO </FORMATO>
```

O XML é uma linguagem de marcação utilizada para descrever dados! *Ora, então são dados sobre dados?* Sim, então estamos falando sobre metadados! *Quem aí utiliza Spotify, Deezer ou outro aplicativo de streaming de música?* Galera, esses aplicativos possuem uma base de dados gigantesca de músicas e cada música possui uma infinidade de metadados para que nós – usuários – possamos pesquisar músicas por nome, banda, ano, gênero, país, etc.

As tags (em português, etiquetas) são palavras-chave relevantes utilizadas para agrupar um conjunto de informações. Elas são, usualmente, escolhidas informalmente e como escolha pessoal do autor ou criador do item de conteúdo, isto é, não é parte de um esquema formal de classificação. Elas podem ser utilizadas para descrever qualquer tipo de informação em diferentes contextos.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Dados Estruturados e Não-Estruturados

Dados estruturados são frequentemente categorizados como dados quantitativos. No seu trabalho, provavelmente você está acostumado a trabalhar com eles. Tente se lembrar! *Os dados que você trabalha podem ser organizados em linhas e colunas de bases de dados relacionais?* Se sim, você trabalha com dados estruturados! Exemplos: nomes, datas, endereços, números de cartão de crédito, tabelas do Excel, metadados (que são dados sobre dados), entre outros.

Galera, o bacana dos dados estruturados é que eles podem ser facilmente compreendidos e manipulados por linguagens de máquinas – pode-se manipular dados estruturados com relativa rapidez e essa é uma de suas maiores vantagens: **você pode ordenar, agregar, separar, juntar, inserir, atualizar, deletar e consultar dados e tabelas com facilidade.** A tabela que vimos no exemplo do tópico anterior é um exemplo de dado estruturado.

NOME	SEXO	IDADE	SALÁRIO	NATURALIDADE
Alice	Feminino	18	R$ 8.500,00	DF
Bernardo	Masculino	26	R$ 2.000,00	GO
Carolina	Feminino	30	R$ 9.500,00	TO
Davi	Masculino	22	R$ 1.500,00	RR
Eduarda	Feminino	32	R$ 7.500,00	SP
Felipe	Masculino	24	R$ 3.000,00	RJ
Gabriela	Feminino	28	R$ 6.500,00	PA
Hugo	Masculino	20	R$ 1.000,00	RS

Note que, para cada linha dessa tabela, nós temos sempre as mesmas cinco colunas, com os mesmos atributos e os atributos são sempre do mesmo tipo para cada coluna (Ex: Salário é sempre um Número; Sexo é sempre uma Palavra; Naturalidade são sempre duas letras; entre outras). *Viram como é rígido?* E tem mais: eu não consigo inserir um novo atributo na tabela sem antes modificá-la (Ex: CPF) – caso eu queira inserir essa informação, devo adicionar uma coluna!

Dados não-estruturados são dados que não possuem um formato ou organização predefinida. Assim como os dados estruturados são frequentemente categorizados como dados quantitativos, os dados não-estruturados são frequentemente categorizados como qualitativos, e não podem ser processados e analisados utilizando ferramentas e métodos convencionais. Exemplos: texto, vídeo, áudio, atividades de mídias sociais, entre outros.

Dados não estruturados são difíceis de desconstruir porque não têm um formato ou modelo predefinido, significando que não podem ser organizados em uma base de dados relacional. Mais de oitenta por cento de todos os dados gerados atualmente são considerados não-estruturados, e esse número só tende a continuar crescente com o surgimento da Internet das Coisas – tecnologia que permite que vários objetos estejam conectados à internet.

Dados semiestruturados é uma mistura dos dados estruturados com os dados não-estruturados. Eles não estão de acordo com a estrutura formal dos modelos de dados

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

associados com bancos de dados relacionais ou outras formas de tabelas de dados, mas contêm tags ou outros marcadores para separar elementos semânticos e impor hierarquias de registros e campos dentro dos dados. Temos os dados junto com um esquema de representação parcialmente organizados!

Pensem em um dado que não pode ser perfeitamente encaixado em uma base de dados relacional, mas ele também não é completamente sem formato. Um exemplo clássico é o XML, que é uma linguagem que permite autodescrever um dado! Em outras palavras, ela apresenta o dado e, junto com ele, apresenta uma autodescrição. Eu sei que está difícil de imaginar, mas eu vou dar um exemplo...

```
<xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>

<MUSICAS xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <MUSICA>
        <NOME> THE SCRIPT FOR MY REQUIEM </NOME>
        <BANDA> BLIND GUARDIAN </BANDA>
        <ALBUM> IMAGINATIONS FROM THE OTHER SIDE </ALBUM>
    </MUSICA>
    <MUSICA>
        <NOME> STARLESS </NOME>
        <BANDA> KING CRIMSON </BANDA>
        <ALBUM> MELTDOWN </ALBUM>
    </MUSICA>
    <MUSICA>
        <NOME> CALADVWCH </NOME>
        <BANDA> DARK AVENGER </BANDA>
        <ALBUM> ALIVE IN THE DARK </ALBUM>
    </MUSICA>
</MUSICAS>
```

Esse é um exemplo de dado escrito em XML! **Notem que os dados em si são os que estão com a cor preta – todo o resto são dados que auxiliam a descrever os dados.** Apesar de, nesse exemplo, termos estruturas idênticas para cada música/banda/álbum, nada impede que haja estruturas diferentes para cada um. Por essa razão, não é possível dizer que se trata de dados completamente estruturados ou dados completamente não-estruturados. *Então, o que ele é?*

XML descreve dados semiestruturados, porque veja que é possível identificar marcações em seu código, portanto você poderia dizer que são dados estruturados. No entanto, essas tags não possuem uma ordem ou padrão específico. Você pode organizá-las da maneira que achar adequado. **Se meus dados possuem marcações identificáveis, mas sem ordem e padrão fixo, trata-se de dados semiestruturados – assim como HTML e outras linguagens de marcação!**

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Por fim, é possível classificar os tipos de dados quanto à capacidade de terem suas estruturas descritas implicitamente ou explicitamente. Vejamos:

(1) Dados Estruturados: possuem uma estrutura predefinida, logo ela pode ser descrita de forma explícita – você bate o olho e identifica um padrão definido;

(2) Dados Não-Estruturados: não possuem uma estrutura predefinida, logo ela não pode ser descrita (implícita ou explicitamente) – você bate o olho e não identifica um padrão definido;

(3) Dados Semiestruturados: possuem parte de sua estrutura predefinida, logo alguns dados podem ser descritos implicitamente – você bate o olho e consegue inferir um padrão nos dados.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

APOSTA ESTRATÉGICA

A ideia desta seção é apresentar os pontos do conteúdo que mais possuem chances de serem cobrados em prova, considerando o histórico de questões da banca em provas de nível semelhante à nossa, bem como as inovações no conteúdo, na legislação e nos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais.

Teoria Geral de Sistemas

Eu listei abaixo os pontos com maior probabilidade de cobrança no contexto de **Teoria Geral de Sistemas**. Estas são as minhas apostas:

1. Eu aposto em questões que questionem o conceito central da Teoria Geral de Sistemas (TGS), que visa entender os sistemas de maneira holística, focando nas interações e interdependências entre suas partes e no ambiente externo.

2. Vale a pena revisar a classificação de sistemas abertos e fechados, destacando a diferença entre sistemas que trocam energia, matéria ou informação com o ambiente (sistemas abertos) e sistemas que possuem pouca ou nenhuma troca (sistemas fechados).

3. Eu acredito que pode aparecer uma questão sobre os componentes de um sistema, como entrada (input), processamento, saída (output), feedback e controle, e como esses componentes interagem em uma organização.

4. Uma questão comum seria sobre os princípios básicos da TGS, como o expansionismo, o pensamento sintético e o princípio teleológico, que aborda o comportamento dirigido a objetivos dos sistemas.

5. Eu também revisaria o conceito de entropia e negentropia em sistemas, sendo provável que a prova questione como os sistemas abertos combatem a tendência natural à desorganização ao importar energia do ambiente para manter a ordem.

Sistemas de Informação

Eu listei abaixo os pontos com maior probabilidade de cobrança no contexto de **Sistemas de Informação**. Estas são as minhas apostas:

6. Eu aposto em questões que abordem o conceito central de Sistema de Informação, descrito como um conjunto de componentes interdependentes que coleta, processa, armazena e distribui dados, transformando-os em informações úteis para tomada de decisão e controle nas organizações.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

7. Vale a pena revisar a divisão de um Sistema de Informação em três componentes principais: dados (input), sistema de processamento de dados (transformação) e canais de comunicação (output), e como esses componentes trabalham juntos para gerar informações úteis.

8. Eu acredito que pode aparecer uma questão sobre as dimensões dos sistemas de informação segundo Laudon e Laudon: humana, tecnológica e organizacional, e como essas dimensões impactam o sucesso e o funcionamento de um sistema.

9. Uma questão comum seria sobre a classificação dos Sistemas de Informação por níveis organizacionais: operacional, gerencial (tático) e estratégico, e como cada nível apoia diferentes tipos de decisões nas empresas.

10. Eu também revisaria os diferentes tipos de Sistemas de Informação, como o Sistema de Processamento de Transações (SPT), Sistema de Informação Gerencial (SIG), Sistema de Apoio à Decisão (SAD), e o Sistema de Informação Executiva (SIE), destacando suas finalidades e funcionalidades específicas.

Teoria da Informação

Eu listei abaixo os pontos com maior probabilidade de cobrança no contexto de **Teoria da Informação**. Estas são as minhas apostas:

11. Eu aposto em questões que abordem a hierarquia DIKW (Data, Information, Knowledge e Wisdom), enfatizando as diferenças entre dado, informação, conhecimento e inteligência/sabedoria, e como esses conceitos se relacionam em processos de decisão nas organizações.

12. Vale a pena revisar o conceito de dado como uma observação bruta, sem significado ou contexto, e de como a transformação de dados em informação ocorre ao contextualizá-los, processá-los e dar-lhes significado.

13. Eu acredito que pode aparecer uma questão sobre a distinção entre conhecimento explícito e tácito, destacando como o conhecimento explícito é objetivo e facilmente compartilhável, enquanto o conhecimento tácito é subjetivo e baseado em experiências pessoais.

14. Uma questão comum seria sobre a Espiral do Conhecimento, que descreve as formas de conversão do conhecimento (socialização, externalização, combinação e internalização) e como essas formas contribuem para a criação e disseminação de conhecimento nas organizações.

15. Eu também revisaria a definição de inteligência/sabedoria, especialmente o conceito de que a sabedoria envolve a aplicação do conhecimento para resolver problemas concretos e tomar decisões, diferenciando-se do conhecimento puro por seu uso prático e propósito.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Metadados

Eu listei abaixo os pontos com maior probabilidade de cobrança no contexto de **Metadados**. Estas são as minhas apostas:

16. Eu aposto em questões que abordem o conceito de metadados como "dados sobre dados", destacando seu papel na organização, identificação, pesquisa e preservação de informações, especialmente no contexto de sistemas informatizados e arquivos digitais.

17. Vale a pena revisar as classificações de metadados, especialmente as categorias técnicos (focados em armazenamento e manipulação), de negócio (contexto organizacional) e as classificações por função: descritivos, estruturais e administrativos.

18. Eu acredito que pode aparecer uma questão sobre a distinção entre metadados sintáticos, estruturais e semânticos, que descrevem, respectivamente, a sintaxe, a organização e o significado dos dados em um domínio específico.

19. Uma questão comum seria sobre a importância do XML (eXtensible Markup Language) como uma linguagem de marcação usada para descrever dados e criar metadados estruturados, compreensíveis por humanos e máquinas, com foco no exemplo prático da codificação de informações musicais.

20. Eu também revisaria o uso de metadados em bancos de dados, destacando o papel do catálogo de dados na descrição da estrutura do banco de dados e como os metadados ajudam a definir a organização e o formato dos dados armazenados.

Dados Estruturados e Não-Estruturados

Eu listei abaixo os pontos com maior probabilidade de cobrança no contexto de **Dados Estruturados e Não-Estruturados**. Estas são as minhas apostas:

21. Eu aposto em questões que questionem a definição e características de dados estruturados, enfatizando que eles possuem uma organização rígida, com atributos predefinidos que podem ser organizados em linhas e colunas de bases de dados relacionais, como tabelas do Excel.

22. Vale a pena revisar a diferença entre dados não-estruturados e dados estruturados, destacando que os dados não-estruturados não têm formato predefinido, são categorizados como qualitativos, e incluem exemplos como texto, vídeos e atividades de mídias sociais.

23. Eu acredito que pode aparecer uma questão sobre a categoria de dados semiestruturados, exemplificada por linguagens como XML, que possuem marcações

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

identificáveis, mas sem uma ordem ou padrão fixo, tornando-os uma mistura entre dados estruturados e não-estruturados.

24. Uma questão comum seria sobre as vantagens dos dados estruturados em relação à facilidade de manipulação por máquinas, como a possibilidade de ordenar, agregar, separar e consultar dados rapidamente, em comparação com a complexidade dos dados não-estruturados.

25. Eu também revisaria a classificação de dados quanto à capacidade de ter suas estruturas descritas, destacando que os dados estruturados possuem estrutura explícita, os dados não-estruturados não possuem estrutura predefinida, e os semiestruturados têm estrutura parcialmente definida, com padrões identificáveis.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

QUESTÕES ESTRATÉGICAS

Nesta seção, apresentamos e comentamos uma amostra de questões objetivas selecionadas estrategicamente: são questões com nível de dificuldade semelhante ao que você deve esperar para a sua prova e que, em conjunto, abordam os principais pontos do assunto.

A ideia, aqui, não é que você fixe o conteúdo por meio de uma bateria extensa de questões, mas que você faça uma boa revisão global do assunto a partir de, relativamente, poucas questões.

Teoria Geral de Sistemas

1. (CESPE / Polícia Federal – 2021) Entropia da informação é uma medida de certeza de que o intervalo contém um parâmetro da população.

Comentários:

Entropia da informação, um conceito fundamental na teoria da informação e utilizado em inteligência artificial e mineração de dados, é uma medida da quantidade de incerteza ou impureza presente num conjunto de dados e, não, uma medida de certeza de que um intervalo contém um parâmetro da população. Na verdade, a entropia é frequentemente usada em algoritmos de aprendizado de máquina, como árvores de decisão, para determinar como dividir o conjunto de dados de maneira a maximizar a pureza ou minimizar a incerteza das partições resultantes. O conceito está mais relacionado à quantidade de informação que é ganha ao se observar o valor de uma variável aleatória, não à certeza sobre a localização de um parâmetro populacional.

Gabarito: Errado

2. (CESPE / Polícia Federal – 2021) À medida que os sistemas sofrem mudanças, o ajustamento sistemático ocorre de forma contínua; dessas mudanças e dos ajustamentos decorrem fenômenos como, por exemplo, a entropia e a homeostasia.

Comentários:

Todo sistema tem uma natureza orgânica, pela qual uma ação que produza mudança em uma das unidades do sistema deverá produzir mudanças em todas as suas outras unidades. Em outros termos, qualquer estímulo em qualquer unidade do sistema afetará todas as unidades devido ao relacionamento existente entre elas. O efeito total destas mudanças ou alterações proporcionará um ajustamento de todo o sistema. O sistema sempre reagirá globalmente a qualquer estímulo produzido em qualquer parte ou unidade. À medida que o sistema sofre mudanças, o ajustamento sistemático é contínuo. Das mudanças e dos ajustamentos contínuos do sistema decorrem dois fenômenos: o da entropia e o da homeostasia.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Gabarito: Correto

3. (CESPE / Polícia Federal – 2021) Cada sistema existe dentro de um meio ambiente constituído por outros sistemas e, nesse contexto, os sistemas abertos caracterizam-se por consistirem em um processo infinito de intercâmbio com seu ambiente para a realização da troca de informações.

Comentários:

Perfeito! Essas são as características básicas de um sistema aberto. Eles são abertos porque realizam trocas com o ambiente em um processo infinito de intercâmbio para troca de informações.

Gabarito: Correto

4. (CESPE / Polícia Federal – 2018) Na aplicação da TGS na área de TI, os sistemas de informação são divididos em transacionais, especialistas gerenciais e de apoio à decisão.

Comentários:

Sistemas de informação realmente são divididos em SIT, SIG e SAD.

Gabarito: Correto

5. (CESPE / Polícia Federal – 2018) Um sistema com entropia interna não funciona corretamente.

Comentários:

Um sistema com entropia interna costuma ocorrer em sistemas fechados, isto é, aquele que não tem interação com o ambiente externo. Logo, esse tipo de sistema não é capaz de efetuar trocas que podem ajudar no restabelecimento do equilíbrio do sistema. Dessa forma, quanto maior a entropia, maior será a desordem, maior será o desequilíbrio e o sistema não funcionará da forma correta.

Gabarito: Correto

Sistemas de Informação

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

6. (CESPE / PETROBRÁS – 2022) Os sistemas de processamento de transações dão suporte ao nível operacional das organizações, captando e processando dados consolidados de modo a oferecer substancial apoio para a tomada de decisão.

Comentários:

A afirmação mistura conceitos de diferentes sistemas de informação. Os Sistemas de Processamento de Transações são essenciais para operações diárias e gerenciamento de transações em tempo real, não focando diretamente na tomada de decisões estratégicas, que é mais comum em Sistemas de Suporte à Decisão.

Gabarito: Errado

7. (VUNESP / ALESP – 2022) Os diversos sistemas de ERP (Enterprise Resource Planning) possuem diversas características comuns, e, sobre tais características, é correto afirmar que, na maioria das implementações,

a) cada setor da empresa utiliza uma versão de ERP independente dos demais setores.
b) apresentam-se tempos de resposta a consultas extremamente longos.
c) substituem-se todos programas aplicativos da empresa, inclusive editores de texto.
d) sua utilização ocorre exclusivamente por empresas governamentais.
e) utiliza-se uma base de dados comum a todos seus módulos.

Comentários:

(a) Errado. Uma das principais características dos sistemas ERP é justamente a integração entre diferentes setores da empresa através de uma base de dados unificada e um sistema centralizado. Isso contradiz a ideia de que cada setor utilize uma versão independente;

(b) Errado. Embora a complexidade dos sistemas ERP possa levar a alguns desafios de desempenho, não é correto afirmar que apresentam, como regra, tempos de resposta a consultas extremamente longos. Muitos ERPs modernos são bastante eficientes em termos de desempenho;

(c) Errado. Sistemas ERP são projetados para integrar diversas funções empresariais (como finanças, RH, produção, etc.), mas não substituem todas as aplicações de software da empresa, como editores de texto, que não são parte do escopo típico de um ERP;

(d) Errado. Os ERPs são utilizados por uma ampla variedade de organizações, incluindo empresas privadas, organizações sem fins lucrativos e, claro, também por entidades governamentais, mas não são exclusivos destas;

(e) Correto. Uma característica fundamental dos sistemas ERP é que eles utilizam uma base de dados comum para todos os seus módulos. Isso permite que informações de diferentes áreas da empresa sejam integradas e acessadas de forma centralizada, facilitando a gestão e a tomada de decisão em toda a organização.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Gabarito: Letra E

8. (CESGRANRIO / LIQUIGÁS / 2018) Sistemas de informação que apoiam e abrangem organizações inteiras integrando os dados e processos dessas organizações, em um único sistema, são denominados:

a) Sistemas especialistas
b) Sistemas inteligentes
c) Sistemas de planejamento de recursos empresariais (ERP)
d) Sistemas de apoio à decisão (SIGs)
e) Sistemas de data science (ciência de dados)

Comentários:

(a) Errado. Sistemas especialistas são projetados para emular a decisão de um expert em uma área específica e não são focados na integração de processos e dados de uma organização inteira;

(b) Errado. Sistemas inteligentes podem envolver qualquer tipo de sistema que aplique técnicas de inteligência artificial, mas não especificamente se referem a sistemas que integram dados e processos organizacionais em um único sistema;

(c) Correto. Sistemas de Planejamento de Recursos Empresariais (ERP) são exatamente isso: sistemas integrados que abrangem toda a organização, consolidando todos os processos e dados em um único sistema para melhor fluidez e eficiência operacional;

(d) Errado. Sistemas de Apoio à Decisão (SIGs) são usados para auxiliar na tomada de decisões complexas através de dados e análises, mas não necessariamente integram todos os dados e processos da organização em um único sistema;

(e) Errado. Sistemas de Data Science, ou ciência de dados, são focados em extrair conhecimentos e insights de grandes volumes de dados, não em integrar processos e dados de uma organização inteira em um sistema.

Gabarito: Letra C

9. (FCC / TRF3 – 2016) Um Analista Judiciário da Área Administrativa do TRF3 deseja solicitar ao departamento de Tecnologia da Informação – TI o desenvolvimento de um sistema de informação para fazer com que cada vez que uma resma de 500 folhas de papel sulfite seja retirada do estoque, um registro apareça, automaticamente, nos computadores da empresa fabricante e fornecedora de papel sulfite, de forma que ela possa fabricar a quantidade necessária e enviar diretamente ao TRF3, eliminando distribuidores e reduzindo custos de armazenamento. Neste caso, o sistema de informação que o Analista deseja solicitar é um:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

a) Customer Relationship Management – CRM.
b) Supply Chain Management – SCM.
c) Enterprise Resource Planning – ERP.
d) Knowledge Management System – KMS.
e) Transaction Support System – TSS.

Comentários:

Nota-se claramente um relacionamento entre cliente e empresa responsável por fabricar e fornecer o papel sulfite. Logo, trata-se do SCM, que é uma ferramenta que, usando a Tecnologia da Informação (TI), possibilita à organização gerenciar a cadeia de suprimentos com maior eficácia e eficiência, cobrindo todo o movimento e armazenamento de matéria prima, trabalho em processo de inventário, e produtos acabados do ponto de origem até o ponto de consumo.

Gabarito: Letra B

10. (INQC / CPTRANS – 2023) Um sistema de processamento de transações é um sistema de informação de nível:

a) estratégico
b) executivo
c) gerencial
d) operacional
e) tático

Comentários:

Um Sistema de Processamento de Ttransações (SPT) é caracterizado por sua capacidade de lidar com grandes volumes de transações de rotina de uma organização. Estes sistemas são essenciais para o funcionamento diário das operações e são projetados para registrar, processar e disseminar informações para as transações diárias. Eles são utilizados para garantir eficiência e correção nas operações cotidianas, facilitando o trabalho operacional e a administração de dados de transações. Dito isso, trata-se do nível operacional!

Gabarito: Letra D

Teoria da Informação

11. (CESPE / SEPLAN-RR - 2023) Dados de redes sociais são exemplos de dados não estruturados.

Comentários:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Perfeito! Os dados das redes sociais, como posts, comentários, fotos, vídeos e mensagens, são exemplos típicos de dados não estruturados. Esses dados são gerados pelos usuários de forma livre e podem variar muito em termos de formato, conteúdo e contexto.

Gabarito: Correto

12. (FCC / CNMP– 2015) Os Sistemas de Informação (SI) são construídos com Dados, Informação, Conhecimento e Inteligência. Sobre o tema, considere:

I. Informação é coletada nos ambientes interno e externo e representa, por exemplo: fatos, textos, gráficos.

II. A inteligência é realizada por meio de síntese, baseada em experiência e intuição, sendo uma habilidade humana.

III. Conhecimento demanda análise e avaliação sobre a confiabilidade, relevância e importância de dados e informações para a construção de um quadro de situação.

Está correto o que consta APENAS em:

a) I e III.
b) II.
c) II e III.
d) I.
e) III.

Comentários:

(I) Errado, fatos são dados, e não informações; (II) Correto, dado é processado para se tornar informação, que é avaliada para se tornar conhecimento, que é sintetizado para se tornar inteligência baseado em experiência, intuição e complexidade; (III) Correto, para que informação se torne conhecimento, é necessário considerar aspectos como confiabilidade, relevância e importância.

Gabarito: Letra C

13. (FCC / TCE/RS – 2011) Com relação aos conceitos de dado e informação assinale a afirmação correta.

a) Uma lista com a quantidade de produtos vendidos é uma informação.
b) Um relatório sobre a produtividade dos funcionários é um dado.
c) Produtividade da mão de obra de uma empresa é um dado.
d) Custo da matéria prima é uma informação.
e) A capacidade de produção é uma informação.

Comentários:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

(a) Errado, isso é um dado, visto que não há processamento; (b) Errado, isso é uma informação, visto que um relatório precisa ser processado; (c) Errado, isso é uma informação, visto que a produtividade precisa ser derivada a partir de dados; (d) Errado, isso é um dado, visto que – em princípio – não há processamento, mas é bem subjetivo; (e) Correto, isso é uma informação, visto que a capacidade de produção precisa ser processada e derivada de outros dados.

Gabarito: Letra E

14. (CESPE / TCE-SC - 2022) Informação pode ser definida como um conjunto de fatos diferentes relativos a uma transação e que é, geralmente, desprovida de significado; ela é considerada a matéria-prima dos sistemas de informação.

Comentários:

Enquanto os dados podem ser simples fatos ou observações, a informação resulta da interpretação e contextualização desses dados, tornando-se relevante para tomada de decisões e compreensão de situações. Logo, a informação é o dado acrescido de significado, contexto, interpretação, entre outros.

Gabarito: Errado

15. (CESPE / TCE-SC - 2022) O conhecimento serve para dar suporte ao processamento decisório; ele representa a informação tratada, confiável e íntegra.

Comentários:

O conhecimento desempenha um papel crucial no processo decisório, pois representa a informação que foi analisada, contextualizada e interpretada, tornando-se um recurso valioso para a tomada de decisões informadas e eficazes. O conhecimento, ao agregar significado à informação, contribui diretamente para uma tomada de decisão mais informada e embasada.

Gabarito: Correto

Metadados

16. (CESPE / TCE-RJ – 2021) Dublin Core é um esquema de metadados que auxilia na descrição de objetos digitais por meio da definição de diversos elementos de metadados, entre os quais se incluem título, autor, assunto, formato e fonte.

Comentários:

Ele realmente é um esquema de metadados que auxilia na descrição de objetos digitais por meio da definição de diversos elementos de metadados, entre os quais se incluem título, autor, assunto, formato e fonte.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Gabarito: Correto

17. (CESPE / Polícia Federal – 2021) A função do metadado de arquivo é descrever o destino final do arquivo definido pelo emissor da mensagem e proprietário do arquivo.

Comentários:

Metadados de arquivo são dados sobre dados, isto é, informações que descrevem o conteúdo, a qualidade, a condição ou outras características de um arquivo. Geralmente, os metadados incluem detalhes como o autor do arquivo, a data da criação, a última modificação, o tamanho e o tipo do arquivo. A função dos metadados não é descrever o destino final do arquivo, mas sim fornecer informações contextuais que podem ser usadas para gerenciar, organizar e localizar arquivos dentro de sistemas de armazenamento.

Gabarito: Errado

18. (VUNESP / UNIFAI – 2019) No contexto da Ciência da Informação, os metadados são classificados, por função, em:

a) metadados modulares, metadados extensos e metadados refinados.
b) metadados descritivos, metadados estruturais e metadados administrativos.
c) metadados multilíngues, metadados aplicados e metadados principais.
d) metadados estruturais, metadados completos e metadados plurilíngues.
e) metadados teóricos, metadados aplicados e metadados administrativos.

Comentários:

METADADOS	DESCRIÇÃO
DESCRITIVOS	Estão relacionados à descrição de um objeto para torná-lo mais fácil de ser descoberto e identificado; podem incluir elementos, tais como título, autor, resumo, palavras-chave e identificador – dependem dos metadados estruturais para serem construídos;
ESTRUTURAIS	Estão relacionados à documentação de como um recurso é composto ou organizado – facilitando a navegação e apresentação de recursos. Um livro digitalizado, por exemplo, pode ser publicado como arquivos de imagens individuais das páginas, arquivos PDF ou HTML.
ADMINISTRATIVOS	Estão relacionados ao fornecimento de informações que apoiam os processos de gerenciamento de recursos informacionais. Incluem, por exemplo, informações sobre como e quando o recurso foi criado e a razão da sua criação.

Gabarito: Letra B

19. (FGV / Fiocruz – 2010) Sobre os Metadados, assinale a afirmativa correta.

a) São um conjunto de informações estruturadas que descrevem os dados (bases) que representam, facilitando ao usuário o gerenciamento desses dados.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

b) São o conjunto total de dados que integram um projeto de geoprocessamento.
c) São dados preliminares que necessitam de averiguação e eventuais correções para, posteriormente, serem utilizados.
d) São o conjunto de dados que já passaram por todas as averiguações e já estão prontos para utilização.
e) São dados que não foram utilizados e são arquivados para futuros trabalhos.

Comentários:

Metadados podem ser estruturados ou não estruturados e realmente descrevem os dados que representam – nenhum dos outros dados fazem qualquer sentido!

Gabarito: Letra A

20. (CESPE / TCE-RJ – 2021) Os metadados sintáticos, estruturais e semânticos descrevem, respectivamente, a sintaxe, a estrutura e o conteúdo dos dados.

Comentários:

Perfeito! Metadados sintáticos descrevem a sintaxe dos dados; metadados estruturais descrevem a estrutura dos dados; e metadados semânticos descrevem o significado/conteúdo dos dados.

Gabarito: Correto

Dados Estruturados e Não-Estruturados

21. (CESPE / DATAPREV – 2023) Arquivos .xml, .csv e .json são exemplos de dados estruturados.

Comentários:

Arquivos .xml (eXtensible Markup Language), .csv (Comma-Separated Values) e .json (JavaScript Object Notation) são exemplos de formatos semiestruturados. Cada um desses formatos tem características específicas que os tornam adequados para armazenar e organizar dados de maneira estruturada:

- XML é um formato flexível que usa tags para definir elementos. É comumente usado para compartilhar dados na internet e em outros ambientes de rede devido à sua capacidade de representar dados complexos e hierárquicos de forma clara.

- CSV é um formato simples que usa vírgulas (ou outro delimitador) para separar valores. Cada linha do arquivo representa uma linha de dados, e cada valor separado por vírgula representa uma coluna. Este formato é amplamente utilizado devido à sua simplicidade e compatibilidade com muitos sistemas.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

- JSON é um formato leve de troca de dados, fácil de ler e escrever para humanos, e fácil de analisar e gerar por máquinas. É baseado em um subconjunto da linguagem de programação JavaScript e é muito usado em APIs da web e configurações de aplicativos devido à sua facilidade de uso em ambientes de desenvolvimento web.

Gabarito: Errado

22. (CONSULPLAN / MPE-PA – 2022) Dados são um conjunto de fatos em estado bruto que podem ser utilizados para tomadas de decisão. Os dados podem ser divididos entre estruturados e não-estruturados. Sobre os dados estruturados, assinale a afirmativa correta.

a) Mensagens de e-mail são dados estruturados.
b) Dados estruturados são organizados em linhas e colunas.
c) Dados estruturados são armazenados em arquivos no formato ".TXT".
d) Mecanismos de busca possuem dificuldade para pesquisar dados estruturados.

Comentários:

(a) Errado. Mensagens de e-mail são geralmente consideradas dados não estruturados, pois consistem principalmente de texto livre e podem conter uma variedade de formatos e anexos;

(b) Correto. Dados estruturados são normalmente organizados em linhas e colunas, como em um banco de dados relacional. Esta estrutura permite fácil acesso, manipulação e análise dos dados;

(c) Errado. Embora seja possível armazenar dados estruturados em arquivos no formato ".txt", este não é o método predominante ou mais representativo;

(d) Errado. Mecanismos de busca, especialmente os projetados para bancos de dados, geralmente têm facilidade para pesquisar dados estruturados devido à sua organização clara e previsível.

Gabarito: Letra B

23. (FEPESE / SJC-SC – 2013) Qual software, dentre os listados abaixo, permite a importação (e atualização) de dados estruturados de bancos de dados relacionais para posterior manipulação pelo aplicativo?

a) Word
b) Excel
c) Powerpoint
d) Internet Explorer
e) Outlook

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Comentários:

Dados estruturados são aqueles que podem ser armazenados em... tabelas. Logo, é o MS-Excel.

Gabarito: Letra B

24. (CESPE / Polícia Federal – 2021) Os dados estruturados diferenciam-se dos dados não estruturados pela rigidez em seu formato e pelo fato de poderem ser armazenados em campos de tabelas de um banco de dados relacional.

Comentários:

Perfeito! Dados estruturados são aqueles que são organizados e representados por meio de uma estrutura rígida e formal; já os dados não-estruturados são aqueles que não possuem uma organização rígida e formal, isto é, não seguem uma estrutura padronizada, sendo totalmente flexível e dinâmica.

Gabarito: Correto

25. (CESPE / SERPRO – 2021) Os dados não estruturados constam de bancos de dados relacionais que são eminentemente pesquisáveis tanto por meio de consultas realizadas por humanos quanto por meio daquelas realizadas por algoritmos que usam tipos de dados e nomes de campos, como alfabéticos ou numéricos, moeda ou data.

Comentários:

Na verdade, eles constam de bancos de dados não relacionais, não sendo eminentemente pesquisáveis por consultas realizadas por humanos ou por meio daquelas realizadas por algoritmos que usam tipos de dados e nomes de campos, como alfabéticos ou numéricos, moeda ou data.

Gabarito: Errado

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Questionário de Revisão e Aperfeiçoamento

A ideia do questionário é elevar o nível da sua compreensão no assunto e, ao mesmo tempo, proporcionar uma outra forma de revisão de pontos importantes do conteúdo, a partir de perguntas que exigem respostas subjetivas.

São questões um pouco mais desafiadoras, porque a redação de seu enunciado não ajuda na sua resolução, como ocorre nas clássicas questões objetivas.

O objetivo é que você realize uma autoexplicação mental de alguns pontos do conteúdo, para consolidar melhor o que aprendeu ;)

Além disso, as questões objetivas, em regra, abordam pontos isolados de um dado assunto. Assim, ao resolver várias questões objetivas, o candidato acaba memorizando pontos isolados do conteúdo, mas muitas vezes acaba não entendendo como esses pontos se conectam.

Assim, no questionário, buscaremos trazer também situações que ajudem você a conectar melhor os diversos pontos do conteúdo, na medida do possível.

É importante frisar que não estamos adentrando em um nível de profundidade maior que o exigido na sua prova, mas apenas permitindo que você compreenda melhor o assunto de modo a facilitar a resolução de questões objetivas típicas de concursos, ok?

Nosso compromisso é proporcionar a você uma revisão de alto nível! Vamos ao nosso questionário:

Perguntas

Teoria Geral de Sistemas

1. **O que é a Teoria Geral de Sistemas (TGS)?**
2. **O que é considerado um sistema na TGS?**
3. **O que significa que um sistema é mais do que a soma de suas partes?**
4. **Qual é a principal diferença entre sistemas abertos e fechados?**
5. **Dê um exemplo de um sistema aberto.**
6. **Como um sistema fechado pode ser exemplificado?**
7. **O que é o conceito de feedback em um sistema?**

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

8. O que representa a entrada (input) em um sistema?

9. Como é descrito o processamento em um sistema?

10. O que é a saída (output) em um sistema?

11. Qual é o papel do controle em um sistema?

12. O que significa o princípio do expansionismo na TGS?

13. Como o pensamento sintético difere do pensamento analítico na TGS?

14. O que o princípio teleológico propõe na TGS?

15. O que diz a premissa de que "sistemas existem dentro de outros sistemas"?

16. Como a premissa de que "as funções de um sistema dependem de sua estrutura" se aplica?

17. O que é entropia em um sistema?

18. Como a negentropia atua em sistemas abertos?

19. Qual é o conceito de homeostase em um sistema?

20. O que significa sinergia em um sistema?

Sistemas de Informação

21. O que é um Sistema de Informação?

22. Quais são as principais funções de um Sistema de Informação?

23. Qual é a diferença entre entrada (input) e saída (output) em um Sistema de Informação?

24. O que é o feedback em um Sistema de Informação?

25. Qual o papel do controle em um Sistema de Informação?

26. Quais são os três componentes básicos de um Sistema de Informação?

27. Como os dados são definidos no contexto de sistemas de informação?

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

28. O que são atributos em um Sistema de Informação?

29. O que são atributos identificadores?

30. O que são sistemas de processamento de transações (SPT)?

31. Qual é a função dos sistemas de controle de processos (SCP)?

32. O que são sistemas de colaboração empresarial (SCE)?

33. O que é um Sistema de Informação Gerencial (SIG)?

34. O que são sistemas de apoio à decisão (SAD)?

35. Como funcionam os sistemas de informação executiva (SIE)?

36. O que são sistemas de gestão de relacionamento com o cliente (CRM)?

37. O que são sistemas de gestão da cadeia de suprimentos (SCM)?

38. Qual a importância do planejamento no ciclo de vida de um Sistema de Informação?

39. O que envolve a fase de análise e especificação de requisitos em um Sistema de Informação?

40. O que ocorre na fase de manutenção de um Sistema de Informação?

Teoria da Informação

41. O que é a hierarquia DIKW?

42. O que é um dado na hierarquia DIKW?

43. O que diferencia dado de informação?

44. Como é definido o conceito de informação?

45. O que caracteriza o conhecimento na hierarquia DIKW?

46. Qual a diferença entre conhecimento explícito e tácito?

47. O que é a externalização na Espiral do Conhecimento?

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

48. Como ocorre a combinação na Espiral do Conhecimento?
49. O que é a internalização na Espiral do Conhecimento?
50. O que significa socialização na Espiral do Conhecimento?
51. O que transforma dados em conhecimento?
52. Como a inteligência/sabedoria se diferencia do conhecimento?
53. Dê um exemplo de transformação de dado em informação.
54. O que é necessário para transformar informação em conhecimento?
55. Qual é a função da inteligência na hierarquia DIKW?
56. O que diferencia inteligência de conhecimento na resolução de problemas?
57. Qual é o papel da experiência na formação do conhecimento tácito?
58. Como o conceito de "sabedoria" é aplicado na hierarquia DIKW?
59. Por que o dado "28" é apenas um dado, sem mais informações?
60. Como a inteligência artificial tenta replicar a inteligência humana?

Metadados

61. O que são metadados?
62. Qual é a função dos metadados?
63. Como os metadados podem ser aplicados em arquivos de música?
64. O que são metadados técnicos?
65. O que são metadados de negócio?
66. Como são classificados os metadados sintáticos?
67. O que são metadados estruturais?
68. Como os metadados semânticos são definidos?

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

69. O que são metadados descritivos?

70. Para que servem os metadados estruturais?

71. O que são metadados administrativos?

72. Qual é a relação entre metadados e bancos de dados?

73. O que é XML?

74. Qual é a função das tags no XML?

75. Como o XML é relacionado a metadados?

76. Dê um exemplo de metadado em um arquivo de vídeo.

77. Como as tags ajudam na organização de dados?

78. O que significa que metadados minimizam duplicações de esforços?

79. Quais são as três classificações principais de metadados?

80. Como os aplicativos de streaming utilizam metadados?

Dados Estruturados e Não-Estruturados

81. O que são dados estruturados?

82. Quais são exemplos de dados estruturados?

83. Quais são as principais vantagens dos dados estruturados?

84. O que são dados não-estruturados?

85. Quais são exemplos de dados não-estruturados?

86. Qual a principal diferença entre dados estruturados e não-estruturados?

87. O que caracteriza os dados semiestruturados?

88. Dê um exemplo de dado semiestruturado.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

89. Como os dados estruturados são categorizados?

90. Como os dados não-estruturados são categorizados?

91. Qual porcentagem dos dados gerados atualmente são considerados não-estruturados?

92. O que é a Internet das Coisas (IoT) e sua relação com dados não-estruturados?

93. Quais são os três tipos de dados classificados quanto à estrutura?

94. Como podemos descrever dados estruturados quanto à sua organização?

95. O que são dados não-estruturados quanto à sua organização?

96. Como os dados semiestruturados podem ser descritos em termos de estrutura?

97. Por que dados semiestruturados não podem ser classificados como totalmente estruturados?

98. Como o XML é utilizado para descrever dados semiestruturados?

99. Qual é a característica principal dos dados estruturados que facilita sua manipulação?

100. O que acontece quando você quer adicionar um novo atributo a uma tabela de dados estruturados?

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Perguntas com Respostas

Teoria Geral de Sistemas

1. O que é a Teoria Geral de Sistemas (TGS)?

A TGS é uma abordagem interdisciplinar que visa compreender sistemas de forma integrada, focando nas interações e interdependências entre as partes e a relação com o ambiente.

2. O que é considerado um sistema na TGS?

Um sistema é um conjunto de elementos interdependentes que formam um todo complexo e organizado, interagindo em busca de objetivos comuns.

3. O que significa que um sistema é mais do que a soma de suas partes?

A interação dinâmica entre as partes cria uma nova entidade com características próprias, indo além da simples soma dos elementos.

4. Qual é a principal diferença entre sistemas abertos e fechados?

Sistemas abertos interagem com o ambiente trocando matéria, energia ou informação, enquanto os fechados têm pouca ou nenhuma interação externa.

5. Dê um exemplo de um sistema aberto.

Um ecossistema é um exemplo de sistema aberto, pois interage constantemente com o ambiente ao seu redor, trocando energia e matéria.

6. Como um sistema fechado pode ser exemplificado?

Um sistema fechado pode ser exemplificado por um experimento químico em um recipiente selado, onde não há troca de matéria com o exterior, apenas de energia.

7. O que é o conceito de feedback em um sistema?

Feedback é a informação retornada ao sistema sobre o resultado de suas operações, utilizada para ajustar e melhorar processos futuros.

8. O que representa a entrada (input) em um sistema?

Entrada (input) são os elementos ou dados recebidos pelo sistema para serem processados, podendo incluir recursos físicos ou informações.

9. Como é descrito o processamento em um sistema?

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Processamento é a manipulação dos dados ou recursos de entrada pelo sistema para gerar resultados específicos, como ações ou decisões.

10. O que é a saída (output) em um sistema?

Saída (output) é o resultado ou produto gerado pelo sistema após o processamento das entradas, podendo ser dados, decisões ou ações.

11. Qual é o papel do controle em um sistema?

O controle direciona as operações do sistema, garantindo que as saídas atendam aos objetivos ou padrões esperados.

12. O que significa o princípio do expansionismo na TGS?

O expansionismo sugere que os sistemas são interconectados e interdependentes, exigindo uma análise que considere contextos mais amplos e suas influências mútuas.

13. Como o pensamento sintético difere do pensamento analítico na TGS?

O pensamento sintético foca em como as partes se relacionam e formam um todo, enquanto o pensamento analítico decompõe o sistema em partes para entender seu funcionamento.

14. O que o princípio teleológico propõe na TGS?

Teleologia propõe que sistemas têm comportamentos direcionados a objetivos específicos, como sobrevivência, crescimento ou eficiência.

15. O que diz a premissa de que "sistemas existem dentro de outros sistemas"?

Sistemas operam em uma hierarquia, onde cada sistema é parte de um sistema maior e pode conter seus próprios subsistemas.

16. Como a premissa de que "as funções de um sistema dependem de sua estrutura" se aplica?

A organização dos componentes de um sistema influencia diretamente sua eficiência e a maneira como ele cumpre suas funções.

17. O que é entropia em um sistema?

Entropia é a tendência natural de um sistema perder ordem e mover-se para o caos, sendo combatida por sistemas abertos através de energia externa.

18. Como a negentropia atua em sistemas abertos?

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Negentropia é o processo de importação de energia em sistemas abertos para reduzir a entropia interna e manter a ordem e a organização.

19. Qual é o conceito de homeostase em um sistema?

Homeostase é a capacidade de um sistema de manter um estado estável ou de equilíbrio constante em seu funcionamento.

20. O que significa sinergia em um sistema?

Sinergia ocorre quando a interação das partes de um sistema gera um efeito maior do que a soma dos efeitos individuais de cada parte.

Sistemas de Informação

21. O que é um Sistema de Informação?

É um conjunto de componentes que coletam, processam, armazenam e distribuem dados para suportar a tomada de decisões, coordenação e controle em uma organização.

22. Quais são as principais funções de um Sistema de Informação?

Coletar, processar, armazenar e distribuir informações para planejamento, controle e decisões organizacionais.

23. Qual é a diferença entre entrada (input) e saída (output) em um Sistema de Informação?

A entrada é o dado recebido para ser processado, enquanto a saída é o resultado gerado após o processamento.

24. O que é o feedback em um Sistema de Informação?

Feedback é o mecanismo que retroalimenta o sistema, avaliando e corrigindo seu desempenho para melhorar os resultados futuros.

25. Qual o papel do controle em um Sistema de Informação?

O controle monitora e ajusta as operações do sistema para garantir que seus resultados estejam alinhados aos objetivos.

26. Quais são os três componentes básicos de um Sistema de Informação?

Dados, sistema de processamento de dados e canais de comunicação.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

27. Como os dados são definidos no contexto de sistemas de informação?

Dados são fatos ou ocorrências detectadas no sistema que podem ser convertidos em informações úteis.

28. O que são atributos em um Sistema de Informação?

Atributos são características ou fatos que descrevem entidades ou eventos no sistema de informação.

29. O que são atributos identificadores?

São atributos que permitem distinguir e identificar objetos de informação dentro de um sistema.

30. O que são sistemas de processamento de transações (SPT)?

SPTs gerenciam e registram transações diárias essenciais ao negócio, com alta confiabilidade e rapidez.

31. Qual é a função dos sistemas de controle de processos (SCP)?

SCPs monitoram e ajustam processos físicos em tempo real, mantendo eficiência e segurança na produção.

32. O que são sistemas de colaboração empresarial (SCE)?

São ferramentas que facilitam a comunicação e colaboração entre equipes dentro de uma organização.

33. O que é um Sistema de Informação Gerencial (SIG)?

Um SIG fornece informações organizadas e sumarizadas a partir de dados operacionais, auxiliando decisões táticas.

34. O que são sistemas de apoio à decisão (SAD)?

SADs são ferramentas que ajudam a analisar dados e tomar decisões complexas por meio de capacidades analíticas.

35. Como funcionam os sistemas de informação executiva (SIE)?

SIEs fornecem dados cruciais e métricas de desempenho de maneira visual, auxiliando a tomada de decisões executivas.

36. O que são sistemas de gestão de relacionamento com o cliente (CRM)?

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

CRM são sistemas que gerenciam e analisam interações com clientes, melhorando o relacionamento e impulsionando as vendas.

37. O que são sistemas de gestão da cadeia de suprimentos (SCM)?

SCM gerenciam o fluxo de bens e serviços, controlando o processo desde as matérias-primas até o produto final.

38. Qual a importância do planejamento no ciclo de vida de um Sistema de Informação?

O planejamento define os objetivos, escopo e recursos necessários para o desenvolvimento eficaz de um sistema.

39. O que envolve a fase de análise e especificação de requisitos em um Sistema de Informação?

Coleta e análise detalhada dos requisitos dos usuários, documentando as necessidades que guiarão as fases subsequentes.

40. O que ocorre na fase de manutenção de um Sistema de Informação?

A fase de manutenção envolve a correção de erros e a adaptação do sistema a mudanças nas necessidades dos usuários.

Teoria da Informação

41. O que é a hierarquia DIKW?

A hierarquia DIKW (Data, Information, Knowledge, Wisdom) descreve a relação entre dados, informação, conhecimento e inteligência/sabedoria, fundamentais para a comunicação e a tomada de decisão.

42. O que é um dado na hierarquia DIKW?

Dado é uma observação bruta ou conjunto de fatos discretos que, por si só, não possuem significado.

43. O que diferencia dado de informação?

A informação é o resultado do processamento de dados, contextualizando-os para fornecer significado.

44. Como é definido o conceito de informação?

Informação é um conjunto de dados contextualizados, com significado, que visa reduzir incerteza ou fornecer uma solução para uma decisão.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

45. O que caracteriza o conhecimento na hierarquia DIKW?

O conhecimento é a compreensão subjetiva e a interpretação de dados e informações, gerando significado para o indivíduo.

46. Qual a diferença entre conhecimento explícito e tácito?

Conhecimento explícito é objetivo, estruturado e fácil de compartilhar, enquanto o tácito é subjetivo, pessoal e difícil de documentar.

47. O que é a externalização na Espiral do Conhecimento?

Externalização é o processo de transformar conhecimento tácito em explícito, como ao documentar uma ideia ou experiência.

48. Como ocorre a combinação na Espiral do Conhecimento?

A combinação envolve agregar conhecimentos explícitos de diversas fontes para gerar um novo conhecimento.

49. O que é a internalização na Espiral do Conhecimento?

Internalização é o processo de transformar conhecimento explícito em tácito, como ao aprender algo de uma publicação escrita.

50. O que significa socialização na Espiral do Conhecimento?

Socialização é a transmissão de conhecimento tácito através da interação e compartilhamento de experiências entre indivíduos.

51. O que transforma dados em conhecimento?

Dados se tornam conhecimento após serem processados, interpretados e aplicados a uma situação, gerando compreensão.

52. Como a inteligência/sabedoria se diferencia do conhecimento?

A inteligência é a aplicação do conhecimento para resolver problemas concretos e tomar decisões de maneira eficaz.

53. Dê um exemplo de transformação de dado em informação.

Se o número "28" é processado e contextualizado como a idade de Gabriela, torna-se uma informação.

54. O que é necessário para transformar informação em conhecimento?

A interpretação e o cruzamento de informações, a partir da experiência e compreensão, geram conhecimento.

55. Qual é a função da inteligência na hierarquia DIKW?

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A inteligência utiliza o conhecimento para resolver problemas, tomar decisões ou alcançar objetivos específicos.

56. O que diferencia inteligência de conhecimento na resolução de problemas?

A inteligência envolve o uso de conexões cognitivas e experiências individuais para aplicar o conhecimento e encontrar soluções.

57. Qual é o papel da experiência na formação do conhecimento tácito?

A experiência pessoal e prática contribui para o desenvolvimento de conhecimento tácito, que é subjetivo e difícil de formalizar.

58. Como o conceito de "sabedoria" é aplicado na hierarquia DIKW?

Sabedoria é a capacidade de julgamento e uso do conhecimento de forma eficaz e prudente para tomar decisões ou resolver problemas.

59. Por que o dado "28" é apenas um dado, sem mais informações?

Sem contexto, "28" pode referir-se a qualquer coisa (idade, peso, quantidade), sendo apenas um dado bruto.

60. Como a inteligência artificial tenta replicar a inteligência humana?

A inteligência artificial busca simular a capacidade humana de analisar dados e informações para tomar decisões inteligentes.

Metadados

61. O que são metadados?

Metadados são dados que descrevem outros dados, organizando-os e facilitando seu uso e compreensão.

62. Qual é a função dos metadados?

Os metadados ajudam a identificar, organizar, pesquisar e preservar informações, minimizando esforços duplicados e facilitando a manutenção de dados.

63. Como os metadados podem ser aplicados em arquivos de música?

Os metadados de música podem incluir informações como artista, título, álbum, duração, letra e capa.

64. O que são metadados técnicos?

Metadados técnicos descrevem os dados necessários para ferramentas que armazenam, manipulam ou movimentam dados, como SGBD e ferramentas OLAP.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

65. O que são metadados de negócio?

Metadados de negócio descrevem dados necessários para que os usuários entendam o contexto e o significado dos dados no âmbito do negócio.

66. Como são classificados os metadados sintáticos?

Metadados sintáticos descrevem a sintaxe dos dados, isto é, a forma como os dados são organizados e estruturados.

67. O que são metadados estruturais?

Metadados estruturais descrevem como os dados são organizados, documentando a estrutura e facilitando a navegação e apresentação dos recursos.

68. Como os metadados semânticos são definidos?

Metadados semânticos descrevem o significado ou conteúdo dos dados em um domínio específico, permitindo a interpretação correta das informações.

69. O que são metadados descritivos?

Metadados descritivos ajudam a descrever um objeto para torná-lo mais fácil de ser identificado e descoberto, incluindo elementos como título, autor e resumo.

70. Para que servem os metadados estruturais?

Metadados estruturais documentam como um recurso é organizado, como no caso de um livro digitalizado que pode ser publicado em diversos formatos.

71. O que são metadados administrativos?

Metadados administrativos fornecem informações que apoiam o gerenciamento de recursos informacionais, como data de criação e razão de existência.

72. Qual é a relação entre metadados e bancos de dados?

Os metadados de um banco de dados descrevem sua estrutura e estão armazenados em um catálogo de dados, facilitando o entendimento de seu formato e organização.

73. O que é XML?

XML é uma linguagem de marcação que define regras para codificar documentos de forma legível tanto por humanos quanto por máquinas.

74. Qual é a função das tags no XML?

As tags em XML indicam o início e o fim de informações, sendo usadas para descrever dados de forma estruturada e compreensível.

75. Como o XML é relacionado a metadados?

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

O XML é usado para descrever dados, portanto, quando utilizado para organizar informações sobre outros dados, ele serve como uma ferramenta de criação de metadados.

76. Dê um exemplo de metadado em um arquivo de vídeo.

Taxa de bits, taxa de frames por segundo, canais de áudio e taxa de amostragem são exemplos de metadados em um arquivo de vídeo.

77. Como as tags ajudam na organização de dados?

As tags em XML permitem agrupar informações de forma estruturada, facilitando a identificação e categorização dos dados.

78. O que significa que metadados minimizam duplicações de esforços?

Significa que a organização e documentação dos dados facilitam a busca e o uso eficiente, evitando que os mesmos dados sejam processados várias vezes de maneira redundante.

79. Quais são as três classificações principais de metadados?

Metadados podem ser classificados em descritivos, estruturais e administrativos, com base em sua função e objetivo.

80. Como os aplicativos de streaming utilizam metadados?

Aplicativos de streaming utilizam metadados para classificar músicas por nome, banda, ano, gênero, entre outros, facilitando a busca e a organização das faixas.

Dados Estruturados e Não-Estruturados

81. O que são dados estruturados?

Dados organizados em linhas e colunas, com formato predefinido, como em bancos de dados relacionais.

82. Quais são exemplos de dados estruturados?

Nomes, datas, endereços, números de cartão de crédito, tabelas do Excel e metadados.

83. Quais são as principais vantagens dos dados estruturados?

Eles podem ser facilmente manipulados, ordenados, agregados, atualizados e consultados por máquinas.

84. O que são dados não-estruturados?

São dados que não possuem um formato ou organização predefinida e não podem ser organizados em bancos de dados relacionais.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

85. Quais são exemplos de dados não-estruturados?

Texto, vídeo, áudio, atividades de mídias sociais e imagens.

86. Qual a principal diferença entre dados estruturados e não-estruturados?

Dados estruturados possuem um formato predefinido, enquanto dados não-estruturados não têm um padrão organizacional fixo.

87. O que caracteriza os dados semiestruturados?

Dados que possuem parte de sua estrutura predefinida, com marcações identificáveis, mas sem um padrão fixo, como XML.

88. Dê um exemplo de dado semiestruturado.

Um arquivo XML que contém tags para descrever dados, como <MUSICA><NOME>THE SCRIPT FOR MY REQUIEM</NOME></MUSICA>.

89. Como os dados estruturados são categorizados?

Dados estruturados são frequentemente categorizados como dados quantitativos, que podem ser organizados e manipulados.

90. Como os dados não-estruturados são categorizados?

Dados não-estruturados são frequentemente categorizados como dados qualitativos, difíceis de processar por métodos convencionais.

91. Qual porcentagem dos dados gerados atualmente são considerados não-estruturados?

Mais de 80% dos dados gerados são considerados não-estruturados.

92. O que é a Internet das Coisas (IoT) e sua relação com dados não-estruturados?

A IoT gera grandes volumes de dados não-estruturados, à medida que objetos estão conectados à internet e produzem informações diversas.

93. Quais são os três tipos de dados classificados quanto à estrutura?

Dados estruturados, dados não-estruturados e dados semiestruturados.

94. Como podemos descrever dados estruturados quanto à sua organização?

Eles possuem uma estrutura predefinida e explícita, que segue um padrão fixo e organizado.

95. O que são dados não-estruturados quanto à sua organização?

Dados que não possuem uma estrutura predefinida e não podem ser organizados de maneira explícita.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

96. Como os dados semiestruturados podem ser descritos em termos de estrutura?

Eles têm parte de sua estrutura predefinida, com elementos organizados implicitamente, como em linguagens de marcação.

97. Por que dados semiestruturados não podem ser classificados como totalmente estruturados?

Porque, embora possuam marcações, não seguem uma ordem ou padrão fixo.

98. Como o XML é utilizado para descrever dados semiestruturados?

XML organiza dados usando tags, que descrevem os elementos sem impor uma estrutura rígida.

99. Qual é a característica principal dos dados estruturados que facilita sua manipulação?

Eles seguem um formato rígido e padronizado, permitindo operações como ordenação, junção e consulta.

100. O que acontece quando você quer adicionar um novo atributo a uma tabela de dados estruturados?

É necessário modificar a tabela para incluir uma nova coluna, mantendo a estrutura rígida.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

LISTA DE QUESTÕES ESTRATÉGICAS

Nesta seção, apresentamos e comentamos uma amostra de questões objetivas selecionadas estrategicamente: são questões com nível de dificuldade semelhante ao que você deve esperar para a sua prova e que, em conjunto, abordam os principais pontos do assunto.

A ideia, aqui, não é que você fixe o conteúdo por meio de uma bateria extensa de questões, mas que você faça uma boa revisão global do assunto a partir de, relativamente, poucas questões.

Teoria Geral de Sistemas

1. **(CESPE / Polícia Federal – 2021) Entropia da informação é uma medida de certeza de que o intervalo contém um parâmetro da população.**

2. **(CESPE / Polícia Federal – 2021) À medida que os sistemas sofrem mudanças, o ajustamento sistemático ocorre de forma contínua; dessas mudanças e dos ajustamentos decorrem fenômenos como, por exemplo, a entropia e a homeostasia.**

3. **(CESPE / Polícia Federal – 2021) Cada sistema existe dentro de um meio ambiente constituído por outros sistemas e, nesse contexto, os sistemas abertos caracterizam-se por consistirem em um processo infinito de intercâmbio com seu ambiente para a realização da troca de informações.**

4. **(CESPE / Polícia Federal – 2018) Na aplicação da TGS na área de TI, os sistemas de informação são divididos em transacionais, especialistas gerenciais e de apoio à decisão.**

5. **(CESPE / Polícia Federal – 2018) Um sistema com entropia interna não funciona corretamente.**

Sistemas de Informação

6. **(CESPE / PETROBRÁS – 2022) Os sistemas de processamento de transações dão suporte ao nível operacional das organizações, captando e processando dados consolidados de modo a oferecer substancial apoio para a tomada de decisão.**

7. **(VUNESP / ALESP – 2022) Os diversos sistemas de ERP (Enterprise Resource Planning) possuem diversas características comuns, e, sobre tais características, é correto afirmar que, na maioria das implementações,**

   a) cada setor da empresa utiliza uma versão de ERP independente dos demais setores.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

b) apresentam-se tempos de resposta a consultas extremamente longos.
c) substituem-se todos programas aplicativos da empresa, inclusive editores de texto.
d) sua utilização ocorre exclusivamente por empresas governamentais.
e) utiliza-se uma base de dados comum a todos seus módulos.

8. (CESGRANRIO / LIQUIGÁS / 2018) Sistemas de informação que apoiam e abrangem organizações inteiras integrando os dados e processos dessas organizações, em um único sistema, são denominados:

a) Sistemas especialistas
b) Sistemas inteligentes
c) Sistemas de planejamento de recursos empresariais (ERP)
d) Sistemas de apoio à decisão (SIGs)
e) Sistemas de data science (ciência de dados)

9. (FCC / TRF3 – 2016) Um Analista Judiciário da Área Administrativa do TRF3 deseja solicitar ao departamento de Tecnologia da Informação – TI o desenvolvimento de um sistema de informação para fazer com que cada vez que uma resma de 500 folhas de papel sulfite seja retirada do estoque, um registro apareça, automaticamente, nos computadores da empresa fabricante e fornecedora de papel sulfite, de forma que ela possa fabricar a quantidade necessária e enviar diretamente ao TRF3, eliminando distribuidores e reduzindo custos de armazenamento. Neste caso, o sistema de informação que o Analista deseja solicitar é um:

a) Customer Relationship Management – CRM.
b) Supply Chain Management – SCM.
c) Enterprise Resource Planning – ERP.
d) Knowledge Management System – KMS.
e) Transaction Support System – TSS.

10. (INQC / CPTRANS – 2023) Um sistema de processamento de transações é um sistema de informação de nível:

a) estratégico
b) executivo
c) gerencial
d) operacional
e) tático

Teoria da Informação

11. (CESPE / SEPLAN-RR - 2023) Dados de redes sociais são exemplos de dados não estruturados.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

12. (FCC / CNMP– 2015) Os Sistemas de Informação (SI) são construídos com Dados, Informação, Conhecimento e Inteligência. Sobre o tema, considere:

I. Informação é coletada nos ambientes interno e externo e representa, por exemplo: fatos, textos, gráficos.

II. A inteligência é realizada por meio de síntese, baseada em experiência e intuição, sendo uma habilidade humana.

III. Conhecimento demanda análise e avaliação sobre a confiabilidade, relevância e importância de dados e informações para a construção de um quadro de situação.

Está correto o que consta APENAS em:

a) I e III.
b) II.
c) II e III.
d) I.
e) III.

13. (FCC / TCE/RS – 2011) Com relação aos conceitos de dado e informação assinale a afirmação correta.

a) Uma lista com a quantidade de produtos vendidos é uma informação.
b) Um relatório sobre a produtividade dos funcionários é um dado.
c) Produtividade da mão de obra de uma empresa é um dado.
d) Custo da matéria prima é uma informação.
e) A capacidade de produção é uma informação.

14. (CESPE / TCE-SC - 2022) Informação pode ser definida como um conjunto de fatos diferentes relativos a uma transação e que é, geralmente, desprovida de significado; ela é considerada a matéria-prima dos sistemas de informação.

15. (CESPE / TCE-SC - 2022) O conhecimento serve para dar suporte ao processamento decisório; ele representa a informação tratada, confiável e íntegra.

Metadados

16. (CESPE / TCE-RJ – 2021) Dublin Core é um esquema de metadados que auxilia na descrição de objetos digitais por meio da definição de diversos elementos de metadados, entre os quais se incluem título, autor, assunto, formato e fonte.

17. (CESPE / Polícia Federal – 2021) A função do metadado de arquivo é descrever o destino final do arquivo definido pelo emissor da mensagem e proprietário do arquivo.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

18. (VUNESP / UNIFAI – 2019) No contexto da Ciência da Informação, os metadados são classificados, por função, em:

a) metadados modulares, metadados extensos e metadados refinados.
b) metadados descritivos, metadados estruturais e metadados administrativos.
c) metadados multilíngues, metadados aplicados e metadados principais.
d) metadados estruturais, metadados completos e metadados plurilíngues.
e) metadados teóricos, metadados aplicados e metadados administrativos.

19. (FGV / Fiocruz – 2010) Sobre os Metadados, assinale a afirmativa correta.

a) São um conjunto de informações estruturadas que descrevem os dados (bases) que representam, facilitando ao usuário o gerenciamento desses dados.
b) São o conjunto total de dados que integram um projeto de geoprocessamento.
c) São dados preliminares que necessitam de averiguação e eventuais correções para, posteriormente, serem utilizados.
d) São o conjunto de dados que já passaram por todas as averiguações e já estão prontos para utilização.
e) São dados que não foram utilizados e são arquivados para futuros trabalhos.

20. (CESPE / TCE-RJ – 2021) Os metadados sintáticos, estruturais e semânticos descrevem, respectivamente, a sintaxe, a estrutura e o conteúdo dos dados.

Dados Estruturados e Não-Estruturados

21. (CESPE / DATAPREV – 2023) Arquivos .xml, .csv e .json são exemplos de dados estruturados.

22. (CONSULPLAN / MPE-PA – 2022) Dados são um conjunto de fatos em estado bruto que podem ser utilizados para tomadas de decisão. Os dados podem ser divididos entre estruturados e não-estruturados. Sobre os dados estruturados, assinale a afirmativa correta.

a) Mensagens de e-mail são dados estruturados.
b) Dados estruturados são organizados em linhas e colunas.
c) Dados estruturados são armazenados em arquivos no formato ".TXT".
d) Mecanismos de busca possuem dificuldade para pesquisar dados estruturados.

23. (FEPESE / SJC-SC – 2013) Qual software, dentre os listados abaixo, permite a importação (e atualização) de dados estruturados de bancos de dados relacionais para posterior manipulação pelo aplicativo?

a) Word

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

b) Excel
c) Powerpoint
d) Internet Explorer
e) Outlook

24. (CESPE / Polícia Federal – 2021) Os dados estruturados diferenciam-se dos dados não estruturados pela rigidez em seu formato e pelo fato de poderem ser armazenados em campos de tabelas de um banco de dados relacional.

25. (CESPE / SERPRO – 2021) Os dados não estruturados constam de bancos de dados relacionais que são eminentemente pesquisáveis tanto por meio de consultas realizadas por humanos quanto por meio daquelas realizadas por algoritmos que usam tipos de dados e nomes de campos, como alfabéticos ou numéricos, moeda ou data.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

GABARITO

1. ERRADO
2. CORRETO
3. CORRETO
4. CORRETO
5. CORRETO
6. ERRADO
7. LETRA E
8. LETRA C
9. LETRA B
10. LETRA D
11. CORRETO
12. LETRA C
13. LETRA E
14. CORRETO
15. CORRETO
16. CORRETO
17. ERRADO
18. LETRA B
19. LETRA A
20. CORRETO
21. ERRADO
22. LETRA B
23. LETRA B
24. CORRETO
25. ERRADO

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.